Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste

in collaborazione con

Profire®

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
(DM 05 agosto 2011, art. 4 – Aggiornamento Nota DCPREV 15480 del 16 ottobre 2019)

Modalità di erogazione: **FAD – Modalità Sincrona sulla piattaforma telematica**

3CX Durata del corso: **120 h – dal 21 settembre 2026 al 11 dicembre 2026**

5 ottobre 2026	4.5	Resistenza al fuoco delle strutture: capitolo **S2** del DM 03/08/2015. Cenni al DM 09/03/2007 e DM 16/02/2007	4	D.V. Ing. Andrea D'Odorico Comando di Udine
7 ottobre 2026	4.6	Compartimentazione cap.S3 della R.T.O.	2	D.V. Ing. Andrea D'Odorico Comando di Udine

Lunedì 05 Ottobre 2026

Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste

in collaborazione con

ProFire

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
(DM 05 agosto 2011, art. 4 – Aggiornamento Nota DCPREV 15480 del 16 ottobre 2019)

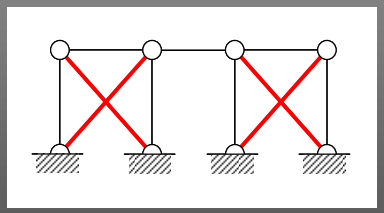
Modalità di erogazione: **FAD – Modalità Sincrona sulla piattaforma telematica**

3CX Durata del corso: **120 h – dal 21 settembre 2026 al 11 dicembre 2026**

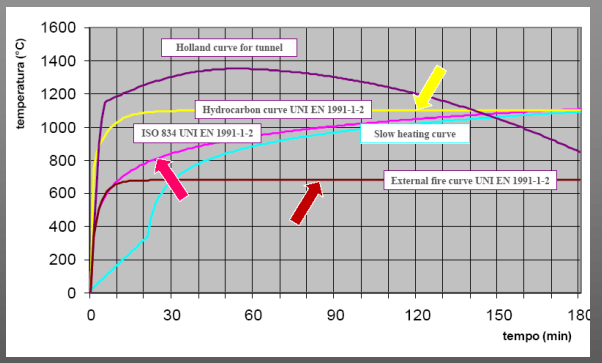
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

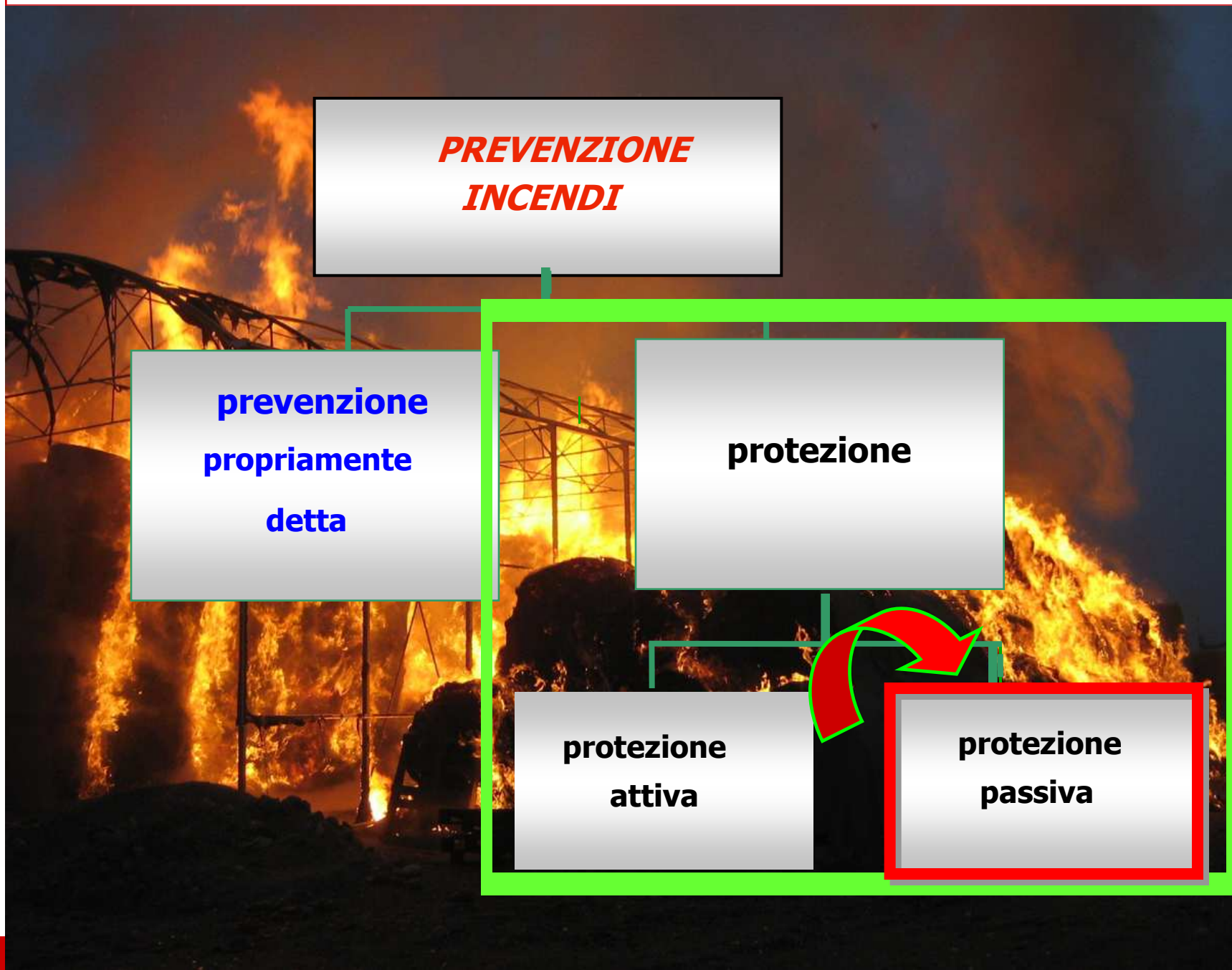
Capitolo S.2 del DM 03/08/2015 (R.T.O) e s.m.i

Cenni al D.M. 09/03/2007 e al D.M. 16/02/2007








PREVENZIONE INCENDI
prevenzione propriamente detta
protezione
protezione attiva
protezione passiva

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica

MINISTERO DELL'INTERNO

Edizione in vigore dal **1 gennaio 2023**
revisione 00

Testo coordinato dell'allegato I del DM 3 agosto 2015
Codice di prevenzione incendi

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

- DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 "*Uffici*".
- DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 "*Attività ricettive turistico - alberghiere*".
- DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 "*Attività di autorimessa*"
- DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 "*Attività scolastiche*".
- DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 "*Attività commerciali*".
- DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
- DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
- DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 "*Asili nido*" (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
- DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 "*Attività di autorimessa*" (in vigore dal 19/11/2020).
- DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 "*Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati*" (in vigore dal 21/08/2020).
- DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 "*Strutture sanitarie*" (in vigore dal 9/05/2021).
- DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 "*Altre attività in edifici tutelati*" (in vigore dal 25/11/2021).
- a21 DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
- DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 "*Chiusure d'ambito degli edifici civili*" (in vigore dal 7/7/2022).
- DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 "*Edifici di civile abitazione*" (in vigore dal 29/6/2022).
- DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022).
- DM 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 "*Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*" (in vigore dal 1/01/2023).

www.vigilfuoco.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Edizione in vigore dal **1 gennaio 2023**
revisione 00

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Numero di Emergenza Unico Europeo 112

Home | Chi siamo | Servizi ai Cittadini | Servizi per le Aziende e i Professionisti | Servizi Digitali | Trasparenza | Media | Siti web VVF | Cerca

Codice Prevenzione Incendi

22 Settembre 2026

Il **DM 3 agosto 2015**, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.

Allegati

- DM 3 agosto 2015 - Articoli del Decreto (Aggiornato al 06/02/2023) (272 KB)
- Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato al 27/12/2022) (2.6 MB)
- Technical fire prevention standards (Updated to 15/10/2020) (5.0 MB)

Indice di pagina

Allegati

Prevenzione Incendi

Procedure

Norme

Testi

Disposizioni generali

Regole Tecniche suddivise per Attività

Codice Prevenzione Incendi

Struttura del documento

Sezione G Generalità
- Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio
- Capitolo S.1 Reazione al fuoco
- Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
- Capitolo S.3 Compartimentazione
- Capitolo S.4 Esodo
- Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
- Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
- Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
- Capitolo S.9 Operatività antincendio
- Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali
- Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
- Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- Capitolo V.3 Vani degli ascensori
- Capitolo V.4 Uffici
- Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- Capitolo V.6 Autorimesse
- Capitolo V.7 Attività scolastiche
- Capitolo V.8 Attività commerciali
- Capitolo V.9 Asili nido
- Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- Capitolo V.11 Strutture sanitarie
- Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
- Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

Sezione M Metodi
- Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Sezione G Generalità

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

GENERALITÀ

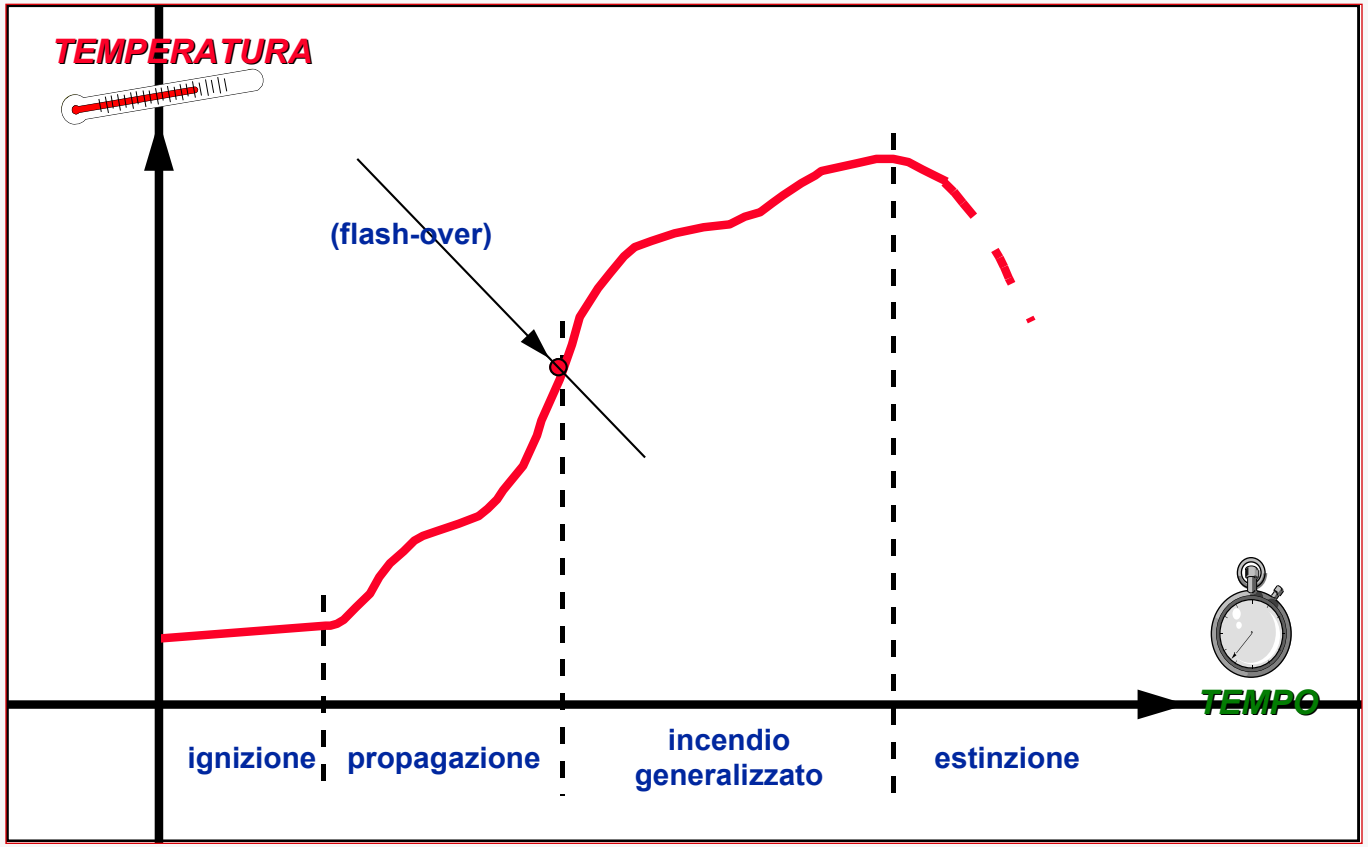
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

Premessa
Riferimenti
Prevenzione incendi
Normazione volontaria
Attività
Soggetti
Geometria
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Opere e prodotti da costruzione
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Protezione attiva
Operatività antincendio
Aree a rischio specifico
Sostanze e miscele pericolose
Atmosfere esplosive
Alimentazioni elettriche
Ascensori
Ingegneria della sicurezza antincendio
Tolleranze
Simboli grafici
Sigle
Linguaggio

STRATEGIA ANTINCENDIO

Capitolo S.1 Reazione al fuoco

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco



G.1.1 Premessa

1. Scopo del presente capitolo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del presente documento.
2. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni eventualmente richieste da dette definizioni sono descritte nei pertinenti capitoli del presente documento.
3. Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

G.1.2 Riferimenti

1. Per le definizioni non ricomprese nel presente capitolo si può fare riferimento alla norma UNI CEI EN ISO 13943 "*Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario*" ed in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento.

G.1.12 Resistenza al fuoco

1. Resistenza al fuoco: una delle *misure antincendio* di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza di un'opera da costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione in caso di incendio per gli elementi di separazione strutturali (es. muri, solai, …) e non strutturali (es. porte, divisori, …).
2. Capacità portante in caso di incendio: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale, a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco, tenendo conto delle altre azioni agenti.
3. Capacità di compartimentazione in caso d'incendio: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

G.1.12 Resistenza al fuoco

4. Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

q_f

5. Carico d'incendio specifico: carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m^2.

q_{fd}

6. Carico d'incendio specifico di progetto: carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle *misure antincendio* presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.

G.1.12 Resistenza al fuoco

7. Classe di resistenza al fuoco: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.

8. Incendio convenzionale di progetto: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l'andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell'intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:

   a. nominale: curva adottata per la classificazione delle opere da costruzione e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;

   b. naturale: curva determinata in base a modelli d'incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all'interno del compartimento antincendio.

G.1.12 Resistenza al fuoco

9. Incendio localizzato: focolaio d'incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.

10. Fascicolo tecnico (per la resistenza al fuoco): documento predisposto dal Produttore in caso di variazioni del prodotto o dell'elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova.

11. Elementi non portanti di opere da costruzione: elementi strutturali che, nella combinazione di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così come da NTC, sono sottoposti al solo peso proprio ed all'azione termica dovuta all'esposizione al fuoco. Fanno eccezione quegli elementi che concorrono alla definizione del metodo di analisi strutturale (es. controventi verticali nei telai a nodi fissi).

G.1.12 Resistenza al fuoco

12. Elementi strutturali principali: elementi strutturali il cui cedimento per effetto dell'incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità:
    a. capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;
    b. efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
    c. funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
    d. esodo in sicurezza degli occupanti;
    e. sicurezza dei soccorritori.
13. Elementi strutturali secondari: tutti gli elementi strutturali non *principali*.
14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco.

Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell'incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, …

Sezione S Strategia antincendio

Capitolo S.1 Reazione al fuoco

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

Capitolo S.3 Compartimentazione

Capitolo S.4 Esodo

Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio

Capitolo S.6 Controllo dell'incendio

Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme

Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

Capitolo S.9 Operatività antincendio

Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

STRATEGIA ANTINCENDIO
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

Premessa

Livelli di prestazione

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Soluzioni progettuali
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione V
- Soluzioni alternative per il livello di prestazione I
- Soluzioni alternative per il livello di prestazione II
- Soluzioni alternative per il livello di prestazione III
- Soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V

Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto

Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio

Curve nominali d'incendio

Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio
- Criteri generali
- Elementi strutturali secondari
- Strutture vulnerabili in condizioni di incendio

Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto
- Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio
- Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno

STRATEGIA ANTINCENDIO
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

- Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
- Simboli
- Classi
  - Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio
  - Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio
  - Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione
  - Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti
  - Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione, esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore
  - Prodotti destinati all'uso nelle installazioni tecniche
  - Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore
- Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove
- Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli
- Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle
  - Murature non portanti di blocchi
  - Murature portanti di blocchi
  - Solette piene e solai alleggeriti
  - Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso
- Riferimenti

RESISTENZA AL FUOCO

Determinare la prestazione da richiedere

Verifica della prestazione posseduta

S.2.1 Premessa

1. La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la *capacità portante delle strutture* in condizioni di incendio nonché la *capacità di compartimentazione*, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli *obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi*.
2. Il capitolo S.3 sulle misure di *compartimentazione* costituisce complemento al presente capitolo.

S.2.2 Livelli di prestazione

1. La tabella S.2-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle *opere da costruzione* per la presente misura antincendio.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Tabella S.2-1: Livelli di prestazione

S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.2-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con i seguenti profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ○ R_{beni} pari ad 1; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m^2; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.2-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con i seguenti profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ○ R_{beni} pari ad 1; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m^2; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.2-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei



Li… pre…	…attribuzione
	…uali manufatti di servizio adiacenti nonché dei re- …o verificate *tutte* le seguenti condizioni: …da costruzione eventualmente adiacenti e struttu- …eventuale cedimento strutturale non arrechi danni …no del confine dell'area su cui sorge l'attività me-desima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella oc-casionale e di breve durata di personale addetto.

G.3.3 Profilo di rischio R_{beni}

		Opera da costruzione vincolata	
		No	Sì
Opera da costruzione strategica	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.2-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni:
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con i seguenti profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ○ R_{beni} pari ad 1; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m^2; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione



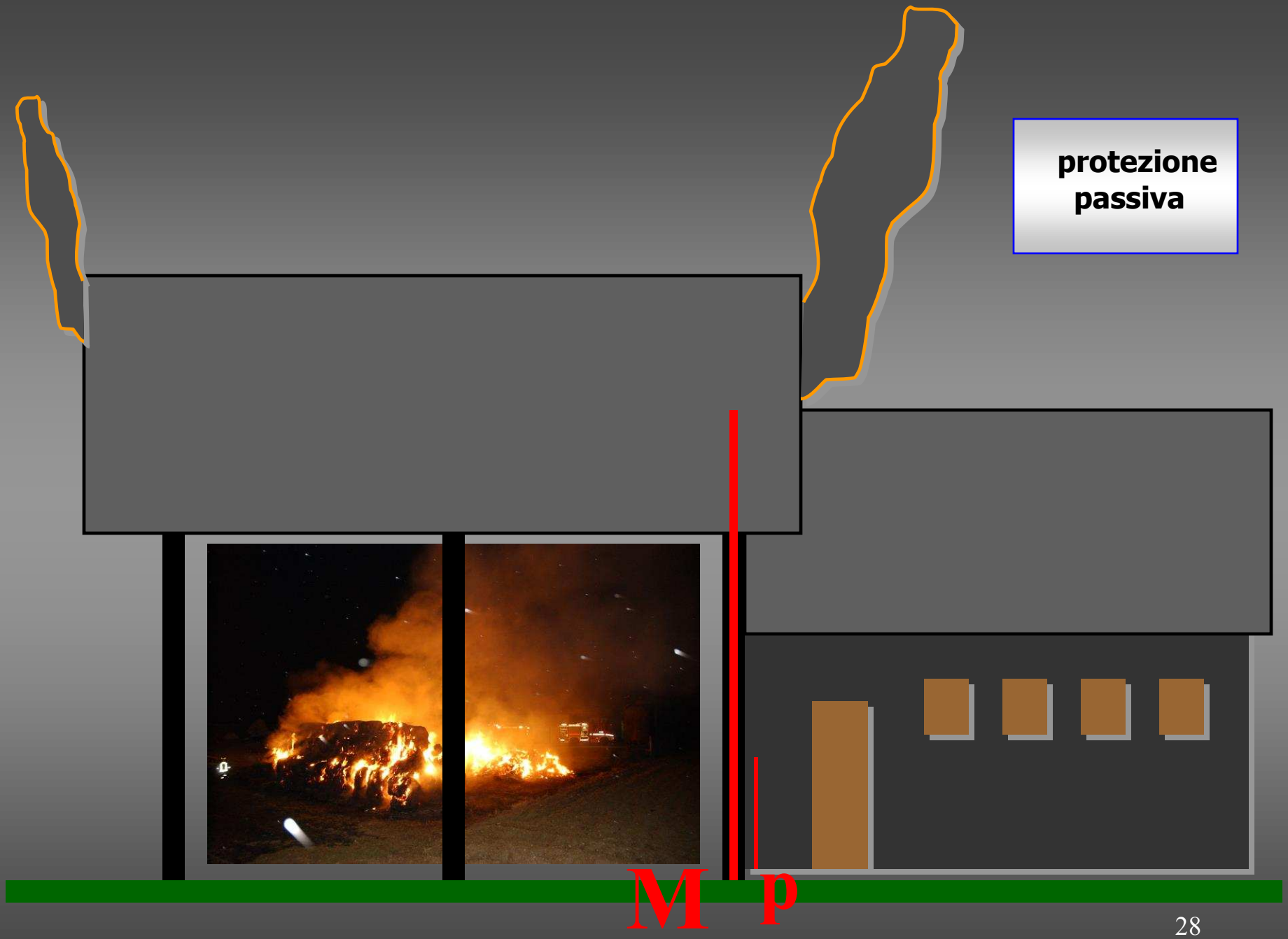
S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

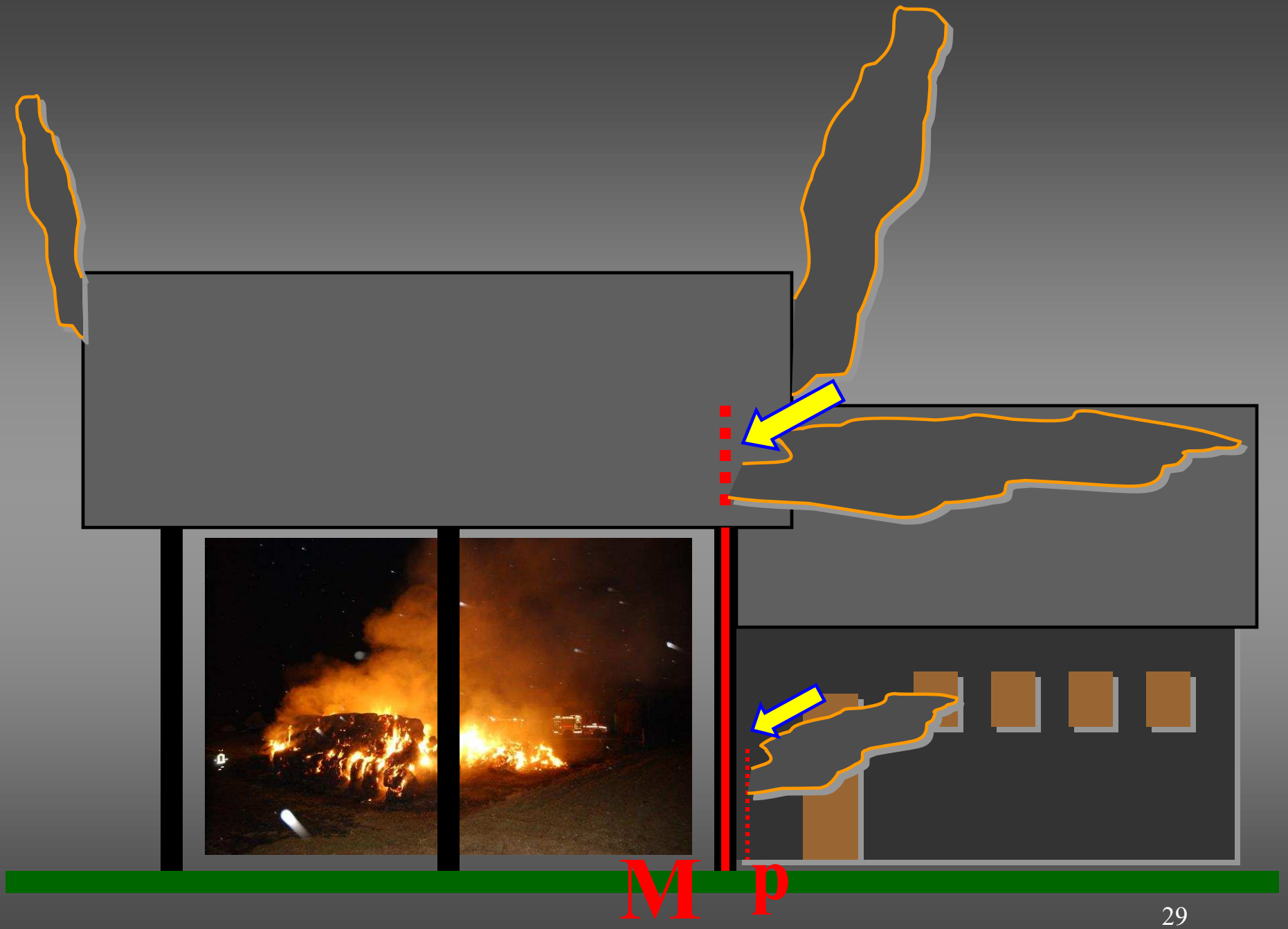
1. La tabella S.2-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con i seguenti profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ○ R_{beni} pari ad 1; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m^2; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità;
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione




protezione passiva
M
p


M
P



13 Febbraio 1983



STAMPA SERA

Ore 18: una strage tra gli spettatori del locale di via Cibrario

A TORINO 64 MORTI

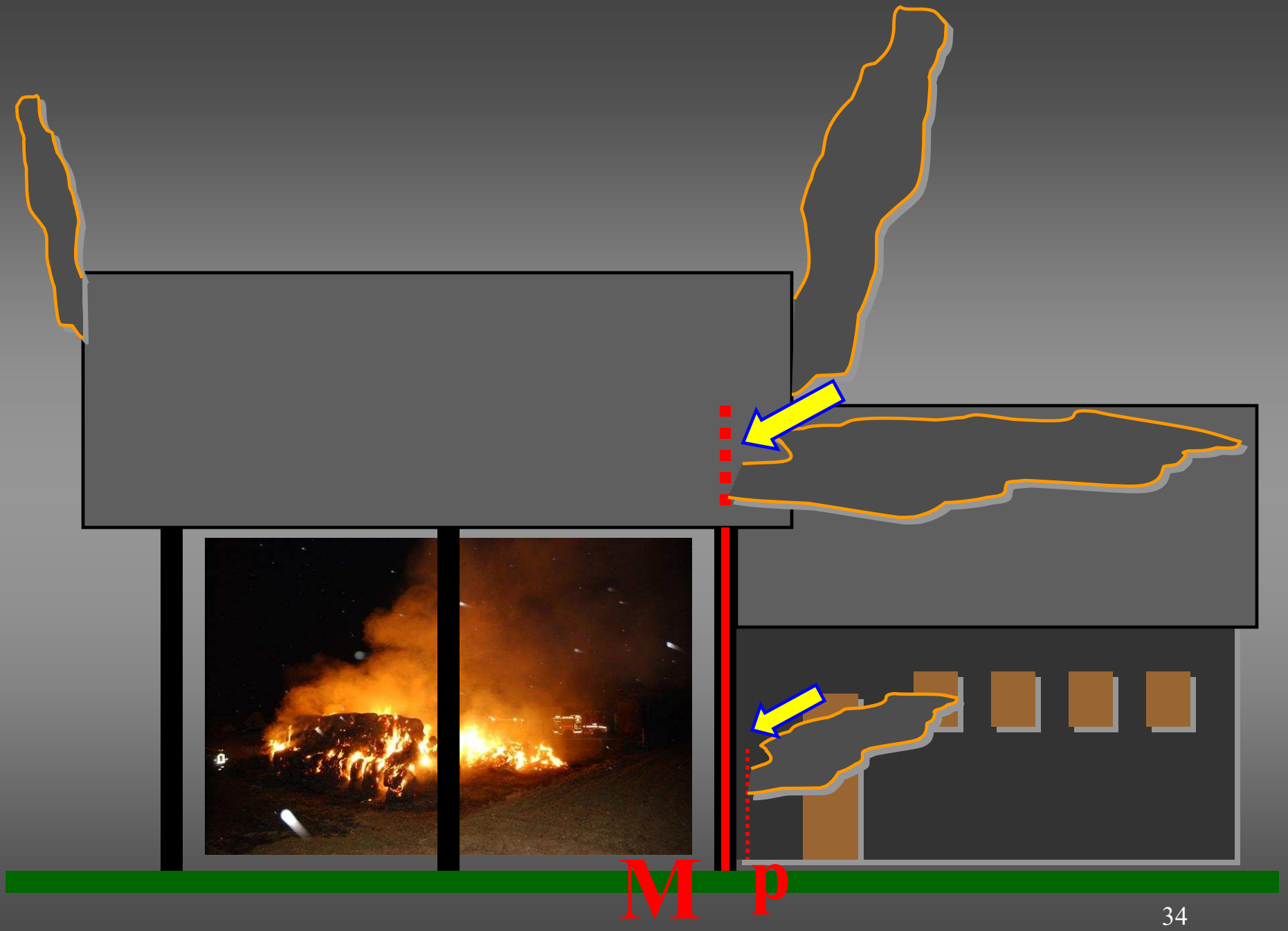
INCENDIO NEL CINEMA STATUTO








AIUOLA
VITTIME DEL
CINEMA STATUTO
INCENDIO DEL 13.2.1983 IN CUI
PERSERO LA VITA 64 PERSONE


M
P



S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.2-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni:
III	
IV, V	

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

PRIMA

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività me-

S.2.2 Livelli di prestazione

1. La tabella S.2-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle *opere da costruzione* per la presente misura antincendio.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Tabella S.2-1: Livelli di prestazione

S.2.4 Soluzioni progettuali

S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell'area su cui sorge l'attività medesima.
2. Deve essere limitata la propagazione dell'incendio verso le altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima, adottando le soluzioni indicate al paragrafo S.3.4.1.
3. Non è richiesta all'opera da costruzione alcuna prestazione minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di compartimentazione interna.

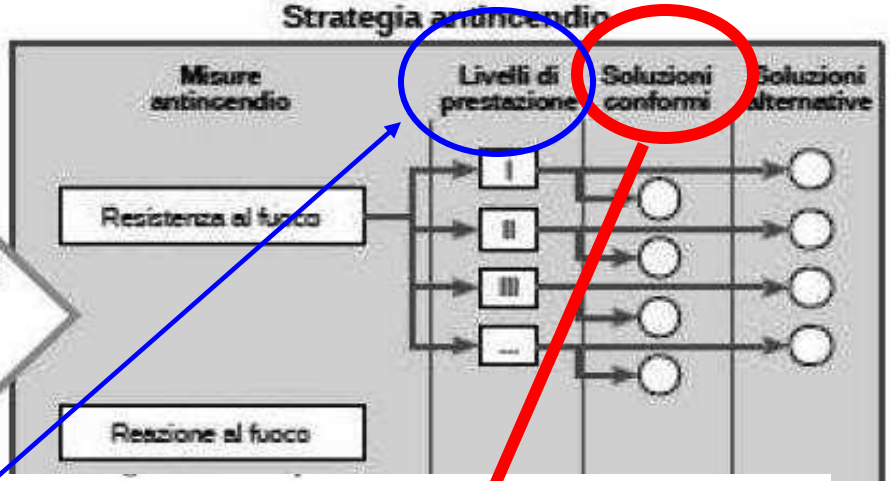
S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I.
2. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
3. La *classe minima di resistenza al fuoco* deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ del compartimento in esame.

Obiettivi di sicurezza antincendio

Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni ed ambiente.

Valutazione del rischio di incendio e attribuzione dei profili di rischio



Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con i seguenti profili di rischio: ◦ R_{beni} pari a 1; ◦ $R_{ambiente}$ non significativo; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
	◦ $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

1. Deve essere interposta una *distanza di separazione* su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione. Il valore di tale distanza di separazione è ricavato secondo le procedure di cui al paragrafo S.3.11 e non deve comunque risultare inferiore alla massima altezza della costruzione.
2. Non è richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco.

S.2.4 Soluzioni progettuali

S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

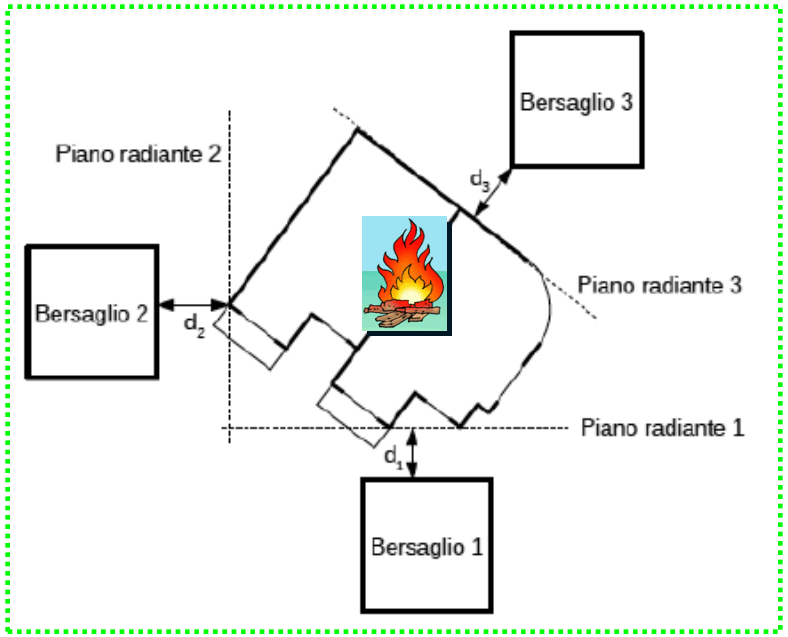
1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell'area su cui sorge l'attività medesima.
2. Deve essere limitata la propagazione dell'incendio verso le altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima, adottando le soluzioni indicate al paragrafo S.3.4.1.
3. Non è richiesta all'opera da costruzione alcuna prestazione minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di compartimentazione interna.

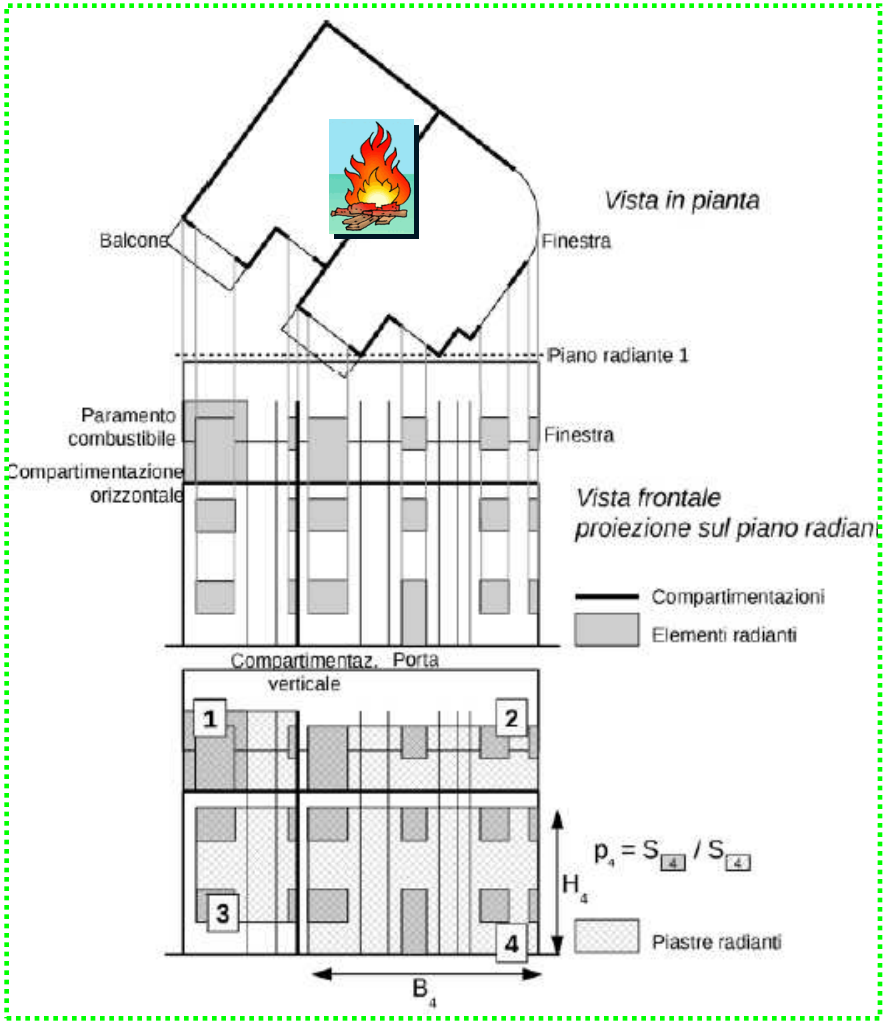
S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I.
2. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
3. La *classe minima di resistenza al fuoco* deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ del compartimento in esame.

S.2.4 Soluzioni progettuali

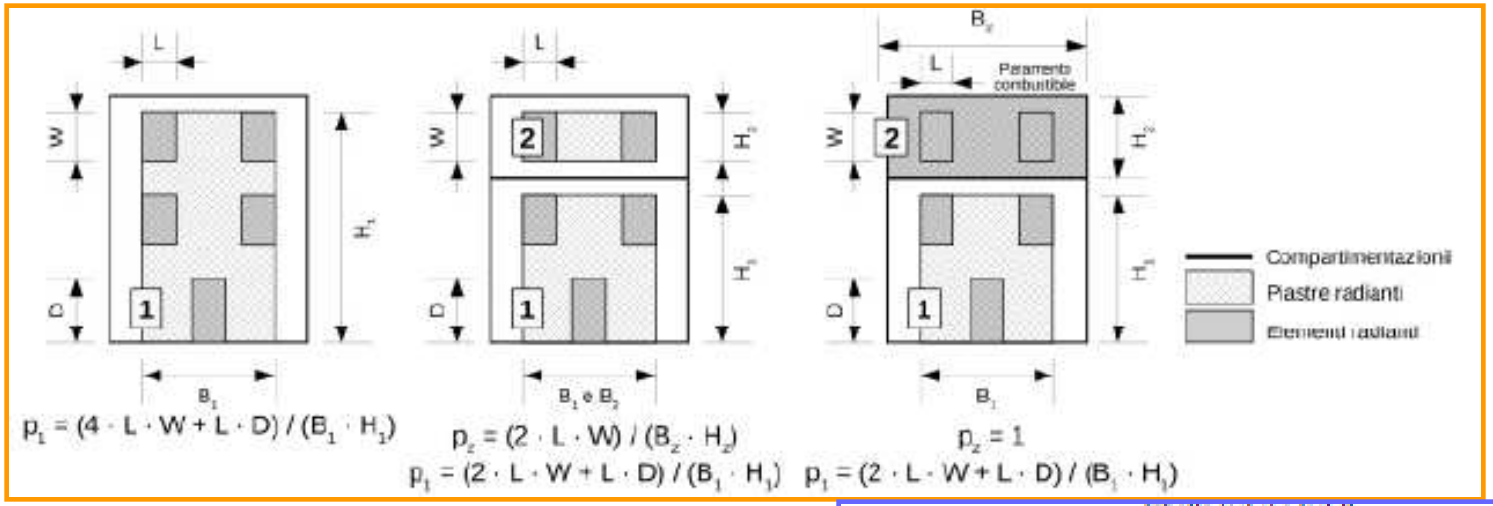
S.3.11 Metodi per la determinazione della distanza di separazione





S.2.4 Soluzioni progettuali

S.3.11 Metodi per la determinazione della distanza di separazione



$$d_i = \alpha_i \, p_i + \beta_i \qquad \text{S.3-2}$$

con:

d_i distanza di separazione [m]

p_i percentuale di foratura per l'i-esima pia

α_i, β_i coefficienti ricavati alternativamente
zione al carico di incendio specifico q_f
te l'i-esima piastra radiante ed alle dim
H_i.

tabelle S.3-7 e S.3-8

B_i [m]	H_i [m]													
	3		6		9		12		15		18		21	
	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
3	2,5	1,0	4,0	0,9	5,0	0,7	5,7	0,6	6,2	0,5	6,5	0,4	6,8	0,4
6	3,2	1,6	5,2	1,8	6,8	1,7	8,1	1,5	9,2	1,4	10,1	1,2	10,9	1,1
9	3,5	2,1	6,0	2,5	8,0	2,6	9,6	2,5	11,0	2,4	12,3	2,2	13,4	2,1
12	3,7	2,6	6,6	3,1	8,8	3,3	10,7	3,3	12,4	3,3	13,9	3,2	15,2	3,0
15	3,7	2,9	7,0	3,6	9,5	3,9	11,6	4,1	13,4	4,1	15,1	4,1	16,6	4,0
18	3,7	3,3	7,3	4,1	10,0	4,5	12,3	4,8	14,3	4,9	16,1	4,9	17,8	4,9
21	3,6	3,6	7,5	4,5	10,4	5,0	12,9	5,4	15,1	5,6	17,0	5,7	18,9	5,7
24	3,5	3,9	7,6	4,9	10,7	5,5	13,4	6,0	15,7	6,2	17,8	6,4	19,8	6,5
27	3,3	4,1	7,6	5,3	11,0	6,0	13,8	6,5	16,3	6,8	18,5	7,0	20,6	7,2

S.2.4 Soluzioni progettuali

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I



S.2.4 Soluzioni progettuali

S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell'area su cui sorge l'attività medesima.
2. Deve essere limitata la propagazione dell'incendio verso le altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima, adottando le soluzioni indicate al paragrafo S.3.4.1.
3. Non è richiesta all'opera da costruzione alcuna prestazione minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di compartimentazione interna.

S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I.
2. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
3. La *classe minima di resistenza al fuoco* deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ del compartimento in esame.

S.2.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

1. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
2. La *classe minima di resistenza al fuoco* è ricavata per compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ come indicato in tabella S.2-3.

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/m²	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/m²	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/m²	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/m²	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/m²	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/m²	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/m²	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/m²	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/m²	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco



S.2.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

1. Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio si applicano le soluzioni conformi valide per il livello di prestazione III di cui al paragrafo S.2.4.3. Non possono essere impiegate le indicazioni dei paragrafi S.2.8.2 e S.2.8.3.
2. Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi di compartimentazione sia orizzontali che verticali ad esclusione delle chiusure dei varchi (es. porte, serrande, barriere passive, …), appartenenti sia al compartimento di primo innesco che agli altri, vanno verificati i seguenti limiti di deformabilità nelle condizioni di carico termico e meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III:
   - $\delta_{v,max}/L = 1/100$ rapporto tra *massima inflessione* $\delta_{v,max}$ e la *luce* L degli elementi caricati verticalmente come travi e solai ortotropi;
   - $\delta_{v,max}/L = 1/100$ rapporto tra *massima inflessione* $\delta_{v,max}$ e la *luce minima* L degli elementi a piastra;
   - $\delta_{h,max}/h = 1/100$ rapporto tra il *massimo spostamento di interpiano* $\delta_{h,max}$ e l'*altezza di interpiano* h.
3. I giunti tra gli elementi di compartimentazione, se presenti, devono essere in grado di assecondare i movimenti previsti in condizioni di incendio. A tale fine è possibile impiegare giunti lineari testati in base alla norma EN 1366-4, caratterizzati dalla *percentuale di movimento* (M%) idonea.
4. Ai fini della capacità di compartimentazione, gli elementi di chiusura dei vani di comunicazione fra compartimenti devono essere a tenuta di fumo (EI S_{200}) e le pareti devono essere dotate di *resistenza meccanica* (M) aggiuntiva, per una classe determinata come per il livello di prestazione III.

S.2.4.5 Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

1. Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio, della deformabilità (per il danneggiamento strutturale) e della compartimentazione si applicano le prescrizioni valide per il livello di prestazione IV.
2. Non si forniscono soluzioni conformi per la verifica degli impianti ritenuti significativi ai fini della funzionalità dell'opera.
3. Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi strutturali vanno verificati i limiti di deformabilità imposti dalle NTC per le verifiche agli stati limite di esercizio. Dette verifiche vanno condotte nelle condizioni di carico termico e meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III.

S.2.4.6 Soluzioni alternative per il livello di prestazione I

1. Sono ammesse *soluzioni alternative*, costituite da:
   a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;
   b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività, per effetto di collasso strutturale.
2. Ai fini della verifica della compartimentazione rispetto ad altre costruzioni, sono ritenute idonee le soluzioni conformi o alternative indicate per il livello di prestazione II della misura antincendio compartimentazione (capitolo S.3);
3. Ai fini della verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni, devono essere adottate soluzioni atte a dimostrare analiticamente, che il meccanismo di collasso strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni. Dette verifiche devono essere condotte in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6.
4. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.
5. In tabella S.2-4 sono riportate alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni	Si dimostri *analiticamente* che il meccanismo di collasso dell'opera da costruzione sia di tipo *implosivo* utilizzando, ad esempio, uno o più degli accorgimenti tecnici di seguito elencati che consentano di *guidare* la modalità di collasso: • adozione di criteri di gerarchia di resistenza al fuoco (es. assegnazione di sovraresistenza al fuoco alle strutture perimetrali dell'opera da costruzione rispetto a quelle interne, …); • distribuzione spaziale dei carichi di incendio verso zone interne; • adozione di forme strutturali convenienti (es. con inclinazione verso l'interno, …); • adozione di *elementi chiave* in posizione opportuna; • impiego di sistemi automatici per il controllo dell'incendio a *disponibilità superiore*; • impilaggio piramidale dei materiali combustibili stoccati; • adozione di vincoli che agevolino il collasso implosivo.

Tabella S.2-4: Modalità progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione I

S.2.4.7 Soluzioni alternative per il livello di prestazione II

1. Sono ammesse *soluzioni alternative*, costituite da:
   a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;
   b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività, per effetto di collasso strutturale;
   c. mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione. La capacità portante deve essere comunque tale da garantire un margine di sicurezza $t_{marg} \geq 100\% \cdot \text{RSET}$ e comunque ≥ 15 minuti (paragrafo M.3.2.2).
2. Per la verifica della compartimentazione e dell'assenza di danneggiamento in caso di collasso strutturale, si utilizzano le soluzioni alternative previste per il livello di prestazione I di resistenza al fuoco.
3. Per la verifica del mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio, le soluzioni alternative si ottengono verificando le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6.
4. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

RSET : Tempo richiesto per l'esodo, *Required Safe Egress Time.*

S.2.4.8 Soluzioni alternative per il livello di prestazione III

1. Sono ammesse *soluzioni alternative*.
2. Le soluzioni alternative per il livello di prestazione III si ottengono verificando le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6.
3. Per la verifica della *capacità di compartimentazione* all'interno dell'attività sono possibili soluzioni alternative.
4. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione* il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.
5. In tabella S.2-5 sono riportate alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Verifica della capacità di compartimentazione all'interno dell'attività	Il progettista valuta l'impiego di sistemi di controllo dell'incendio a *disponibilità superiore* al fine di dimostrare la capacità di compartimentazione interna (es. sistemi di controllo del fumo e calore, …)

Tabella S.2-5: Modalità progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione III

S.2.4.9 Soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V

1. Sono ammesse *soluzioni alternative*.
2. Le soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V, si ottengono verificando i parametri di danneggiamento e di funzionalità previsti dal progettista e dalla committenza, oltre alle verifiche di cui al paragrafo S.2.4.8. Le soluzioni dovranno essere comunque ricercate nel rispetto delle NTC.
3. Al fine di dimostrare il raggiungimento del *livello di prestazione* il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.



RESISTENZA AL FUOCO

Determinare la prestazione da richiedere

Verifica della prestazione posseduta

F A T T O

D A F A R E

RESISTENZA AL FUOCO

Determinare la prestazione da richiedere

- *Carico di incendio di progetto*
- *Curva di incendio*
- *Altre azioni meccaniche*

D.M. 9 marzo 2007

Verifica della prestazione posseduta

- *Metodo sperimentale*
- *Metodo tabellare*
- *Metodo analitico*

D.M. 16 febbraio 2007

S.2.5 Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto

1. Le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni devono essere verificate in base agli *incendi convenzionali di progetto* rappresentati da curve nominali di incendio le cui espressioni analitiche sono riportate nel paragrafo S.2.7.
2. I criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati nel paragrafo S.2.8.
3. L'andamento delle temperature negli elementi deve essere valutato per l'*intervallo di tempo di esposizione* pari alla *classe minima di resistenza al fuoco* prevista per ciascun livello di prestazione.
4. La procedura per il calcolo del *carico di incendio specifico di progetto* $q_{f,d}$ impiegato per la definizione della classe di resistenza al fuoco è riportata nel paragrafo S.2.9.
5. Nei casi in cui il carico di incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all'effettiva area di pertinenza dello stesso, si ottengono in genere classi superiori rispetto a quelle riferite all'intero compartimento. Gli elementi interessati dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono individuati in relazione alla prossimità con lo stesso.

6. Le curve nominali di incendio devono essere applicate ad un compartimento dell'edificio alla volta, salvo il caso degli edifici multipiano laddove elementi orizzontali di separazione con resistenza al fuoco adeguata al carico d'incendio dell'area sottostante, consentano di considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani.

Nota Ad esempio, nel caso di compartimento multipiano in presenza di scale di tipo aperto, con solai che garantiscono un'adeguata capacità di compartimentazione, è ammesso considerare il carico di incendio agente separatamente sui singoli piani, poiché è prevedibile un ritardo non trascurabile della diffusione dell'incendio dal piano di origine a quelli immediatamente superiori. Si riporta un esempio di calcolo nella tabella S.2-9.

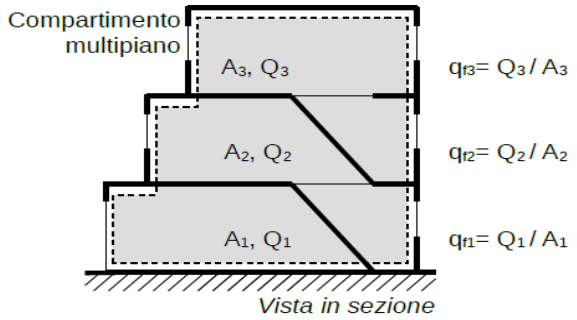
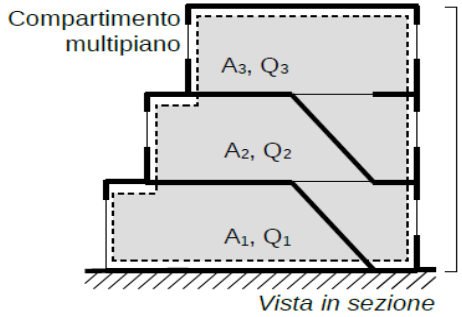
	Nel caso di compartimento *multipiano* ricadente nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, si calcolano carichi di incendio specifici distinti per piano, pur essendo unico il compartimento.
	Nel caso di compartimento *multipiano* non ricadente nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, la *superficie lorda del piano del compartimento* A per il calcolo del q_f è pari all'area della proiezione in pianta del compartimento. In questo esempio: $A = A_1$

Tabella S.2-9: Esempi di calcolo del carico di incendio specifico q_f per compartimenti multipiano

S.2.5 Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto

6. Le curve nominali di incendio devono essere applicate ad un compartimento dell'edificio alla volta, salvo il caso degli edifici multipiano laddove elementi orizzontali di separazione con resistenza al fuoco adeguata al carico d'incendio dell'area sottostante, consentano di considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani.

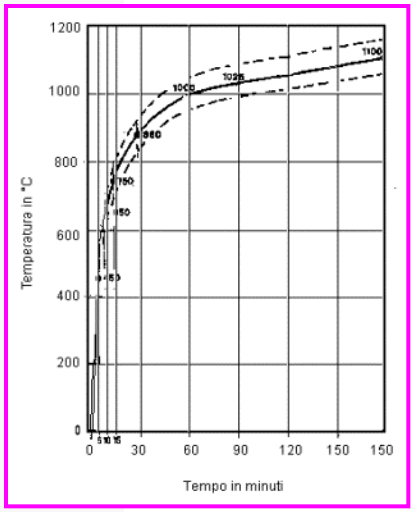
Nota Ad esempio, nel caso di compartimento multipiano in presenza di scale di tipo aperto, con solai che garantiscono un'adeguata capacità di compartimentazione, è ammesso considerare il carico di incendio agente separatamente sui singoli piani, poiché è prevedibile un ritardo non trascurabile della diffusione dell'incendio dal piano di origine a quelli immediatamente superiori. Si riporta un esempio di calcolo nella tabella S.2-9.

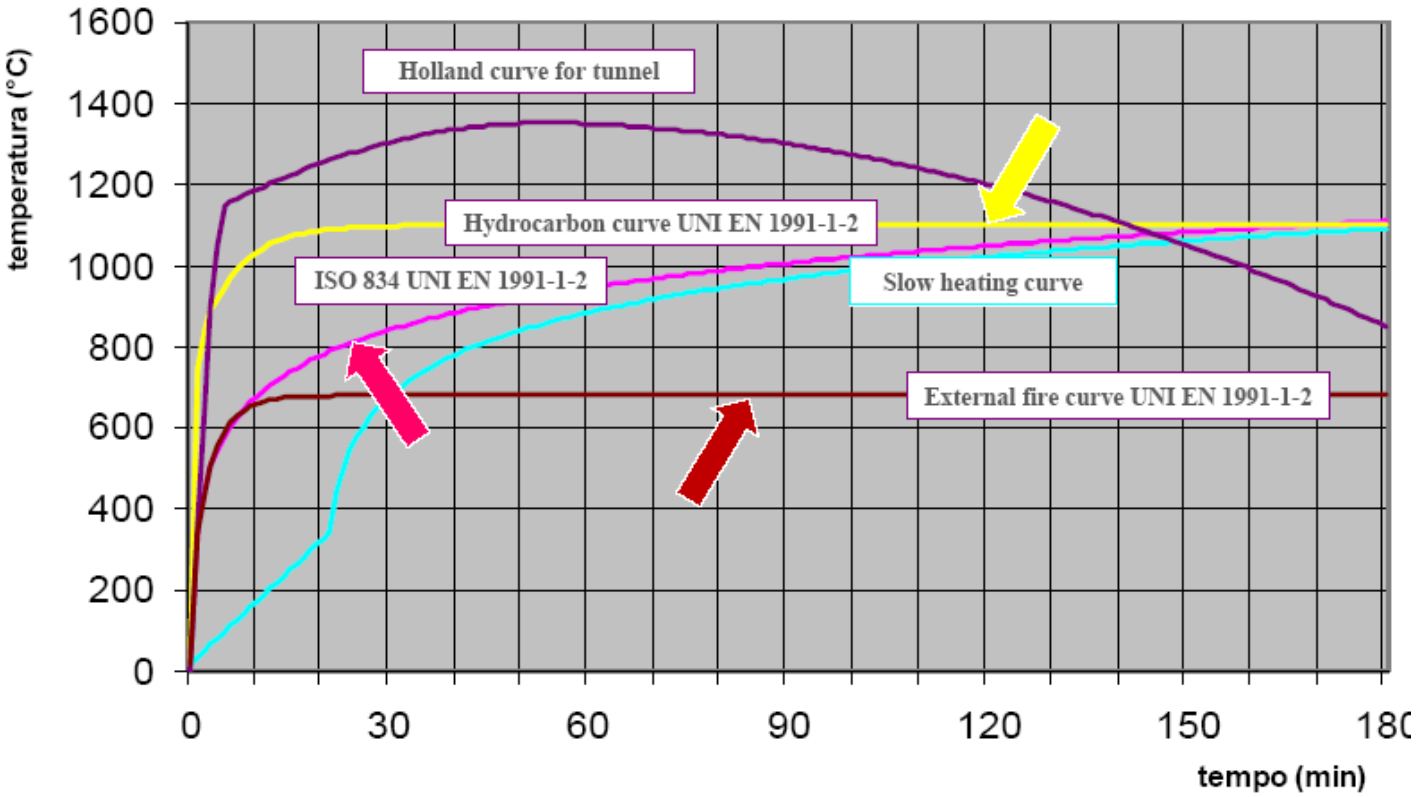
7. In caso di compartimenti con elementi di compartimentazione comuni, la classe di tali elementi deve essere coerente con quella del compartimento di origine dell'incendio.

8. In generale, la classe di resistenza al fuoco di elementi orizzontali di separazione deve essere coerente con quella del compartimento sottostante.

9. I valori del carico d'incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento antincendio adottati nel progetto costituiscono un vincolo d'esercizio per le attività da svolgere all'interno della costruzione.

S.2.5 Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto





ne deve essere coerente con quella del compartimento sottostante.

9. I valori del carico d'incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento antincendio adottati nel progetto costituiscono un vincolo d'esercizio per le attività da svolgere all'interno della costruzione.

S.2.6 Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio

1. L'andamento delle temperature negli elementi è valutato in riferimento a una curva naturale d'incendio, tenendo conto della durata dello scenario di incendio indicata nel capitolo M.2.
2. Il processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto deve essere conforme a quanto indicato nel capitolo M.2.
3. Le curve naturali di incendio possono essere determinate mediante:
   a. modelli di incendio sperimentali,
   b. modelli di incendio numerici semplificati dell'Eurocodice UNI EN 1991-1-2,
   c. modelli di incendio numerici avanzati.
4. Le curve di incendio naturale devono essere determinate per lo specifico compartimento antincendio, con riferimento a metodi di riconosciuta affidabilità come quelli di cui al comma 3 e facendo riferimento, quando necessario, al carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ di cui al paragrafo S.2.9 ponendo pari ad 1 i coefficienti δ_{ni} relativi alle *misure antincendio* che si intende modellare secondo i criteri di cui al capitolo M.2.

Nota Ad esempio, per i modelli di incendio *sperimentali*, *localizzati* di UNI EN 1991-1-2 e *numerici avanzati* di fluidodinamica computazionale si impiega q_f. Per le *curve parametriche* interne o per elementi esterni di UNI EN 1991-1-2 si usa $q_{f,d}$. Per i *modelli a zona* si usa $q_{f,d}$ ponendo pari a 1 i coefficienti δ_{ni} (tabella S.2-8) relativi alle misure antincendio modellate.

S.2.6 Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio

5. I valori del carico d'incendio e delle caratteristiche del compartimento antincendio costituiscono un vincolo d'esercizio per le attività da svolgere all'interno della costruzione.
6. I criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati nel paragrafo S.2.8.

S.2.7 Curve nominali d'incendio

1. Ai fini della definizione delle soluzioni conformi di resistenza al fuoco, le classi di resistenza al fuoco sono di norma riferite all'incendio convenzionale rappresentato dalla curva nominale standard seguente:

$$\theta_g = 20 + 345 \log_{10}(8 \cdot t + 1) \qquad \text{S.2-1}$$

dove:

θ_g	temperatura media dei gas di combustione	[°C]
t	tempo	[minuti]

2. Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, ed esclusivamente per la determinazione della capacità portante delle strutture, la curva di incendio nominale standard deve essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:

$$\theta_g = 1080 \, (1 - 0{,}325 \cdot e^{-0{,}167t} - 0{,}675 \cdot e^{-2{,}5t}) + 20 \qquad \text{S.2-2}$$

dove:

θ_g	temperatura media dei gas di combustione	[°C]
t	tempo	[minuti]

3. Nel caso di incendi sviluppatisi all'interno del compartimento, ma che coinvolgono strutture poste all'esterno, per queste ultime la curva di incendio nominale standard può essere sostituita con la curva nominale esterna seguente:

$$\theta_g = 660 \, (1 - 0{,}687 \cdot e^{-0{,}32t} - 0{,}313 \cdot e^{-3{,}8t}) + 20 \qquad \text{S.2-3}$$

dove:

θ_g	temperatura media dei gas di combustione	[°C]
t	tempo	[minuti]

S.2.8 Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio

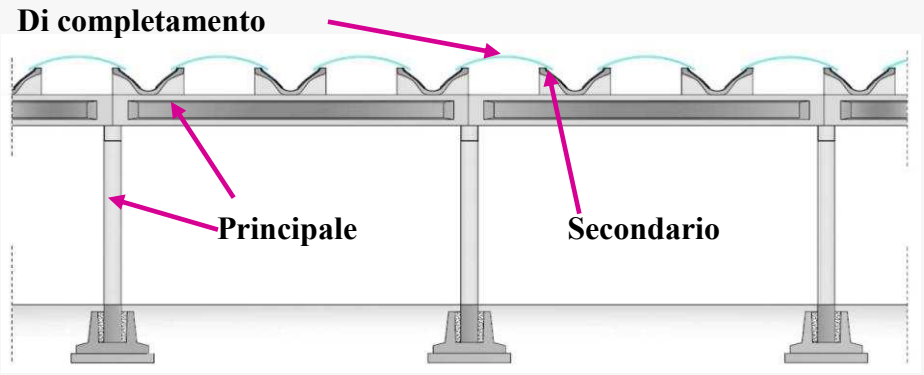
S.2.8.1 Criteri generali

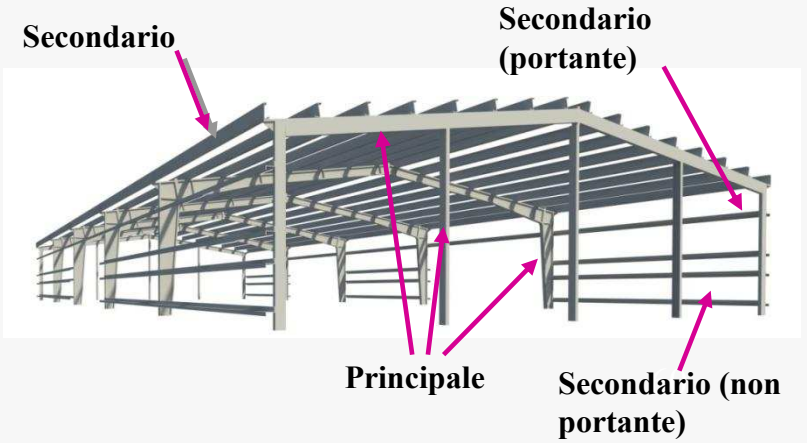
1. La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacità portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell'intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali protettivi.
2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell'esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti nei singoli elementi strutturali, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei seguenti casi:
   a. è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;
   b. i requisiti di sicurezza all'incendio sono valutati in riferimento ad una curva nominale d'incendio di cui al paragrafo S.2.7.

   Di conseguenza le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di elementi strutturali singoli, mentre le soluzioni alternative devono essere studiate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell'intero sistema strutturale, a meno di verificare a priori che, per la particolare struttura in oggetto, l'effetto delle deformazioni ed espansioni dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile.
3. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all'incendio si deve tenere conto della combinazione dei carichi per azioni eccezionali prevista dalle vigenti NTC.

S.2.8.2 Elementi strutturali secondari

1. Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco degli *elementi strutturali secondari*, il progettista deve verificare che il cedimento di tali elementi per effetto dell'incendio non comprometta:
   a. la capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;
   b. l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
   c. il funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
   d. l'esodo in sicurezza degli occupanti;
   e. la sicurezza dei soccorritori.
2. Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti 1.d e 1.e è sufficiente verificare che la capacità portante degli elementi strutturali secondari sia garantita per un tempo tale che tutti gli occupanti dell'attività raggiungano o permangano in un luogo sicuro. Tale verifica è garantita adottando le soluzioni previste per il livello di prestazione II.



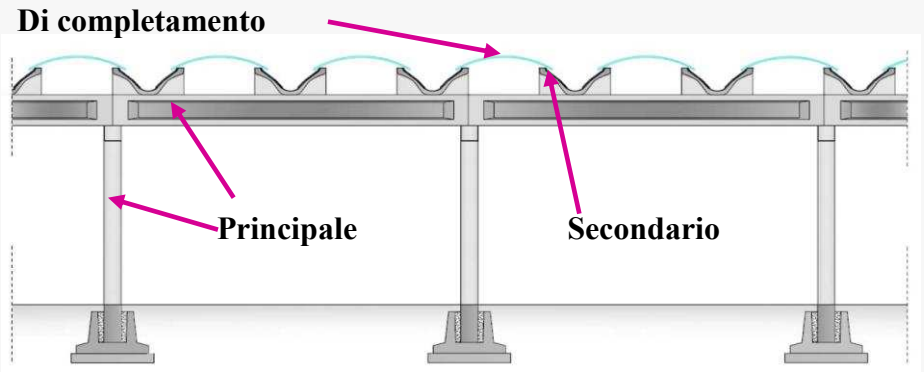


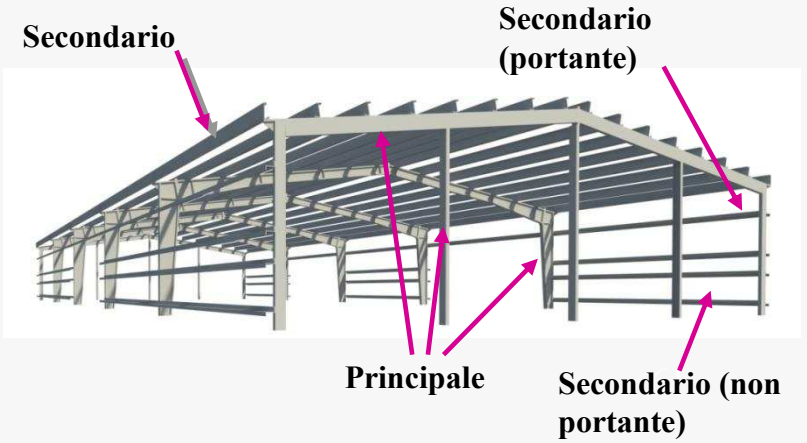
S.2.8.2 Elementi strutturali secondari

S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I.
2. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
3. La *classe minima di resistenza al fuoco* deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ del compartimento in esame.

2. Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti 1.d e 1.e è sufficiente verificare che la capacità portante degli elementi strutturali secondari sia garantita per un tempo tale che tutti gli occupanti dell'attività raggiungano o permangano in un luogo sicuro. Tale verifica è garantita adottando le soluzioni previste per il livello di prestazione II.





S.2.8.3 Strutture vulnerabili in condizioni di incendio





1. Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco, per *strutture vulnerabili in condizioni di incendio* si intendono quelle strutture, solitamente di tipo leggero che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco. La vulnerabilità di tali strutture può essere legata alla loro ridotta iperstaticità o robustezza, alla snellezza degli elementi strutturali, alla impossibilità o all'antieconomicità di applicazione di sistemi protettivi o al pieno affidamento della resistenza a regimi membranali sensibili ai forti incrementi di temperatura.

Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell'incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, …

2. Attesa la ridotta resistenza al fuoco delle strutture di cui al comma 1, esse si ritengono preferibilmente idonee solo per costruzioni per le quali sono richiesti i livelli di prestazione I o II.

3. Non si esclude la possibilità di impiego delle strutture di cui al comma 1 per livelli di prestazione superiori al II.

Nota In base alla tabella S.2-3, per $q_{f,d} \leq 200$ MJ/m^2 non sono richiesti requisiti minimi di resistenza al fuoco per le strutture.

4. In caso di produzioni strutturali in serie, sono ammesse valutazioni di resistenza al fuoco valide per costruzioni tipologiche o per prototipi. Il *professionista antincendio* provvede a certificare i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture in opera verificando, in particolare, il rispetto delle ipotesi alla base delle verifiche di resistenza al fuoco condotte sui prototipi.

S.2.9 Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto

1. Il valore del carico d'incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ è determinato secondo la seguente relazione:

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f \qquad \text{S.2-4}$$

dove:

$q_{f,d}$ carico d'incendio specifico di progetto [MJ/m^2]

δ_{q1} fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella S.2-6.

δ_{q2} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella S.2-7.

$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$ è il fattore che tiene conto delle differenti *misure antincendio* del compartimento ed i cui valori sono definiti nella tabella S.2-8.

q_f è il valore nominale del carico d'incendio specifico da determinarsi secondo la formula: [MJ/m^2]

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \qquad \text{S.2-5}$$

S.2.9 Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A}$$

g_i massa dell'i-esimo materiale combustibile [kg]

H_i potere calorifico inferiore dell'i-esimo materiale combustibile; i valori di H_i dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716, dedotti dal prospetto E3 della norma UNI EN 1991-1-2, oppure essere mutuati dalla letteratura tecnica [MJ/kg]

m_i fattore di partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili

ψ_i fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a:

0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco per un tempo congruente con la classe di resistenza al fuoco e comunque classe minima almeno EI 15 (es. armadi resistenti al fuoco per liquidi infiammabili, …);

0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili, che conservino la loro integrità durante l'esposizione all'incendio e non appositamente progettati per resistere al fuoco (es. fusti, contenitori o armadi metallici, …);

1 in tutti gli altri casi (es. barattoli di vetro, bombolette spray, …);

A *superficie lorda* del piano del compartimento o, nel caso degli incendi localizzati, *superficie lorda* effettiva di distribuzione del carico di incendio. [m^2]

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

Superficie lorda del compartimento [m^2]	δ_{q1}	Superficie lorda del compartimento [m^2]	δ_{q1}
A < 500	1,00	2500 ≤ A < 5000	1,60
500 ≤ A < 1000	1,20	5000 ≤ A < 10000	1,80
1000 ≤ A < 2500	1,40	A ≥ 10000	2,00

Tabella S.2-6: Parametri per la definizione del fattore δ_{q1}

Classi di rischio	Descrizione	δ_{q2}
I	Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	0,80
II	Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza	1,00
III	Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	1,20

Tabella S.2-7: Parametri per la definizione del fattore δ_{q2}

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

Misura antincendio minima		δ_{ni}	
Controllo dell'incendio di livello di prestazione III (capitolo S.6)	rete idranti con protezione interna	δ_{n1}	0,90
	rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n2}	0,80
Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV (capitolo S.6)	sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	δ_{n3}	0,54
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	δ_{n4}	0,72
	sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n5}	0,48
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n6}	0,64
Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II [1] (capitolo S.5)		δ_{n7}	0,90
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo S.8)		δ_{n8}	0,90
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (capitolo S.7)		δ_{n9}	0,85
Operatività antincendio di livello di prestazione IV (capitolo S.9)		δ_{n10}	0,81
[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.			

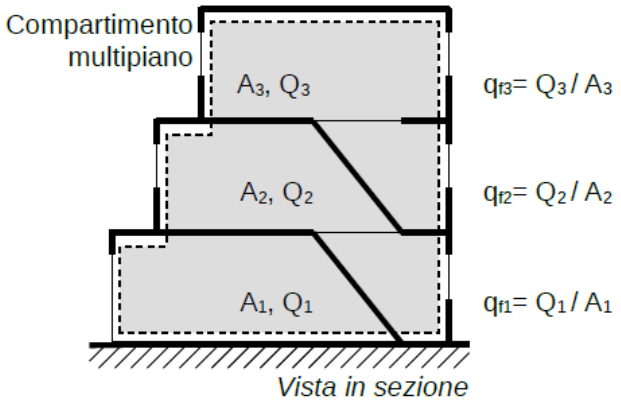
Tabella S.2-8: Parametri per la definizione dei fattori δ_{ni}

S.2.9 Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto

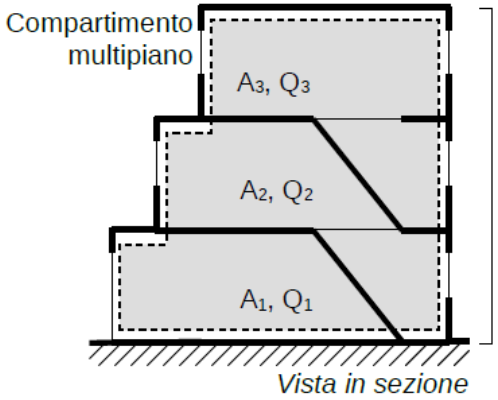
$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A}$$

2. Qualora, in alternativa all'equazione S.2-5, si pervenga alla determinazione di q_f attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento < 20%. Considerazioni aggiuntive utili a tale scopo sono fornite nel paragrafo S.2.9.1.
3. In caso di presenza di strutture portanti lignee nel compartimento va seguita la procedura di cui al paragrafo S.2.9.2
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 6 del paragrafo S.2.5, lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla *superficie lorda del piano* del compartimento stesso, nell'ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio.
5. In caso di marcata e ben identificata distribuzione *disomogenea* del carico di incendio, il valore del *carico d'incendio specifico* q_f è riferito anche all'effettiva distribuzione dello stesso.

S.2.9 Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto



Nel caso di compartimento *multipiano* ricadente nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, si calcolano carichi di incendio specifici distinti per piano, pur essendo unico il compartimento.



Nel caso di compartimento *multipiano* non ricadente nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, la *superficie lorda del piano del compartimento* A per il calcolo del q_f è pari all'area della proiezione in pianta del compartimento. In questo esempio: $A = A_1$

Tabella S.2-9: Esempi di calcolo del carico di incendio specifico q_f per compartimenti multipiano

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A}$$

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

ELENCO MATERIALI COMPARTIMENTO: Carico di Incendio ricevimento Merci - PT

Materiale	Quantità	Pot. Calorifico	m	Psi	Totale
Cartone per imballaggi	500	17 MJ/kg	1	1	8.500,00 MJ
Polietilene	300	41,85 MJ/Kg	1	1	12.555,38 MJ
Gomma Pneumatici	300	41,85 MJ/Kg	1	1	12.555,38 MJ
Olio Lubrificante	100	46,83 MJ/l	1	1	4.683,35 MJ
ABS – sellini / copertoni	100	37,86 MJ/Kg	1	1	3.786,54 MJ

La somma in MJ degli elementi inseriti nel compartimento è pari a **42.080,65 MJ**. Ne discende che applicando la **[2]** $q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i * H_i * m_i * \psi_i}{A}$ dove A è l'estensione del compartimento che vale , si determina il carico di incendio nominale riferito al m^2 :

q_f = 286,26 MJ/m^2

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO: Carico di Incendio ricevimento Merci - PT

Per quanto indicato nel capitolo S.2.9 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019 si ha che il carico di incendio specifico di progetto è determinato dalla [1] $q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$ [MJ/m^2].

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

Si ha pertanto

δ_{q1} = 1 essendo la superficie A pari a 147 m^2 (vedi tabella 1)

δ_{q2} = 1 essendo la classe di rischio uguale a II (vedi tabella 2)

δ_{n9} = 0.85 • **q_f = 286,26 MJ/m^2**

Per le misure di protezione si ha

δ_{n1} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna)

δ_{n2} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna ed esterna)

δ_{n3} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione)

δ_{n4} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna)

δ_{n5} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna)

δ_{n6} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna)

δ_{n7} = - (Strategia Gestione della sicurezza antincendio (S.5 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2018) con livello di prestazione II – Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore)

δ_{n8} = - (Strategia Controllo dei Fumi e Calore (S.8 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)

δ_{n9} = 0.85 (Strategia Rivelazione e Allarme (S.7 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)

δ_{n10} = - (Strategia Operatività Antincendio (S.9 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV)

Eseguendo la **[1]** si ha che il carico di incendio specifico di progetto è **$q_{f,d}$= 243,32 MJ/m^2** da cui ne discende che la classe del compartimento per la tabella S.2-3 è **15**

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO: Carico di Incendio ricevimento Merci - PT

Per quanto indicato nel capitolo S.2.9 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019 si ha che il carico di incendio specifico di progetto è determinato dalla [1] $q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$ [MJ/m^2].

Si ha pertanto

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

δ_{q1} = 1 essendo la superficie A pari a 147 m^2 (vedi tabella 1)

δ_{q2} = 1 essendo la classe di rischio uguale a II (vedi tabella 2)

δ_{n9} = 0.85 • **q_f = 286,26 MJ/m^2**

Per le misure di protezione si ha

δ_{n1} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna)

δ_{n2} = - (Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/m^2	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/m^2	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/m^2	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/m^2	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/m^2	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/m^2	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/m^2	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/m^2	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/m^2	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

18 Ottobre 2019) con
anti con protezione)
18 Ottobre 2019) con
ione interna)
18 Ottobre 2019) con
idranti con protezione
18 Ottobre 2019) con
protezione interna ed
015, D.M. 18 Ottobre
garantire la presenza
18 Ottobre 2019) con

δ_{n9} = 0.85 (Strategia Rivelazione e Allarme (S.7 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)

δ_{n10} = - (Strategia Operatività Antincendio (S.9 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV)

Eseguendo la **[1]** si ha che il carico di incendio specifico di progetto è **$q_{f,d}$= 243,32 MJ/m^2** da cui ne discende che la classe del compartimento per la tabella S.2-3 è **15**

ESEMPIO

CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO — **ANALITICO**

Descrizione compartimento:	MAGAZZINO M1 - MARELLI	Comp. N.	M1

A = 13000,00 mq (superficie in pianta del compartimento)

δ_{q1} = 2,00

A < 500	500 ≤ A < 1000	1000 ≤ A < 2500	2500 ≤ A < 5000	5000 ≤ A < 10000	A ≥ 10000
1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00

δ_{q2} = 1,20

Classe di rischio		δ_{q2}
I	Aree a **basso rischio di incendio** in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.	0,80
II	Aree a **moderato rischio di incendio** in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.	1,00
III	Aree ad **alto rischio di incendio** in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.	1,20
	Sulla base della tabella sopra riportata la classe di rischio del compartimento in esame è la:	III

δ_a = 0,2938

Impianto conforme UNI 10779 con protezione:		Sistema di controllo ed estinzione automatico (conforme al Livello di prestazione IV)				Gestione della sicurezza	Controllo fumi e calore	Rivelaz. e allarme incendio	Operatività antincendio
protezione interna	interna ed esterna	ad acqua o schiuma e protezione interna	altro tipo e protezione interna	ad acqua o schiuma e protezione esterna	altro tipo e protezione esterna	almeno di Livello II	almeno di Livello II	almeno di Livello III	almeno di Livello IV
0,90	0,80	0,54	0,72	0,48	0,64	0,90	0,90	0,85	0,81
δ_{a1}	δ_{a2}	δ_{a3}	δ_{a4}	δ_{a5}	δ_{a6}	δ_{a7}	δ_{a8}	δ_{a9}	δ_{a10}
NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1,00	0,80	1,00	1,00	0,48	1,00	0,90	1,00	0,85	1,00

N.	Descrizione	U.M.	Q.tà	MJ/U.M.	m	gr	Tot. [MJ]
1	*Legno*	kg	142500	17,50	0,80	1,00	1995000,00
2	*Polipropilene*	kg	1328611	46,00	1,00	1,00	6891206,00
3	*Cartone*	kg	253819	20,00	0,80	1,00	4057904,00
4	*Polistirene*	kg	194646	42,00	1,00	1,00	8175132,00
5	*Olio minerale*	kg	9655	42,00	1,00	1,00	405510,00
6	*Tessuti e stoffe*	kg	474	21,00	1,00	1,00	9954,00
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
						Totale =	*75575606,00*

q_f = 5813,51 MJ/mq (valore nominale del carico di incendio specifico di progetto) pari a: 332,20 Kg/mq

Presenza di strutture portanti in legno:	NO	superficie lignea esposta al fuoco:		mq
		velocità di carbonizzazione del tipo di legno:		mm/min
		densità del legno in esame:		kg/mc
Livello di conformità di riferimento:	LIVELLO III	tempo di esposizione di:	240	min
la quantità di legno che partecipa all'incendio nel sopra indicato intervallo di tempo è pari a:			0,00	kg
che, riportata alla superficie del compartimento, è pari a:			0,00	MJ/mq

$q_{f,d}$ = 4098,66 MJ/mq (carico di incendio specifico di progetto) pari a: 234,21 Kg/mq

La classe di riferimento del compartimento per la conformità al livello III è pari a: 240

Tabella delle soluzioni conformi per i vari livelli in assenza di strutture portanti lignee — $q_{f,d}$ = 4098,66

Soluzione conforme al LIVELLO I:	Classe minima di resistenza al fuoco:	Nessun requisito minimo imposto (cfr. S.2.4.1)	
Soluzione conforme al LIVELLO II:	Classe minima di resistenza al fuoco:	30	(cfr. S.2.4.2)
Soluzione conforme al LIVELLO III:	Classe minima di resistenza al fuoco:	240	(cfr. S.2.4.3)
Soluzione conforme al LIVELLO IV:	Classe minima di resistenza al fuoco:	240	(Si veda paragrafo S.2.4.4)
Soluzione conforme al LIVELLO V:	Classe minima di resistenza al fuoco:	Non sono fornite soluzioni conformi	

S.2.9.1 Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio

1. Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori reperiti in letteratura tecnica, da considerare come valori medi, è necessario moltiplicare il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguenti criteri:

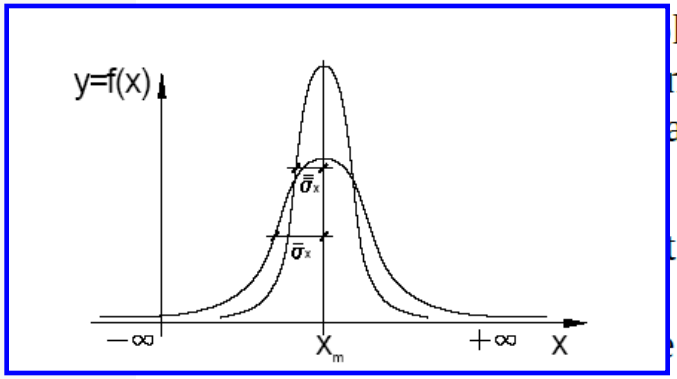
   a. per attività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e scuole è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,50;

   b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri commerciali, grandi magazzini attività industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75.

   All'interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato alla trattazione del caso in esame.

2. Nell'appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico di incendio per diverse destinazioni d'uso, sia come valore medio che come frattile 80%.

S.2.9.1 Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio



lare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori n letteratura tecnica, da considerare come valori medi, è necessario are il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguen-

tività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le in deposito, come ad esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,50;

b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri commerciali, grandi magazzini attività industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75.

All'interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato alla trattazione del caso in esame.

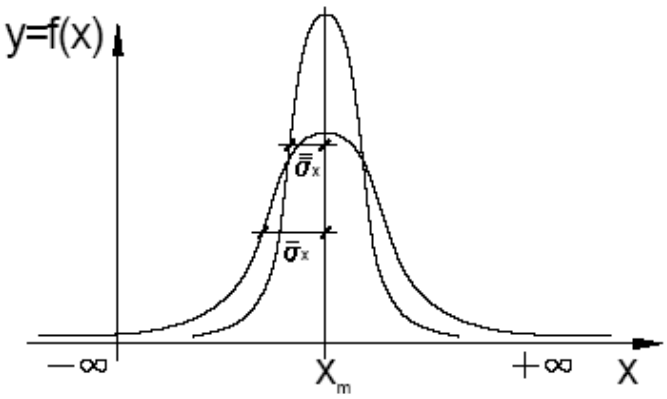
2. Nell'appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico di incendio per diverse destinazioni d'uso, sia come valore medio che come frattile 80%.

S.2.9.1 Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio

Attività	Valore medio [MJ/m²]	Frattile 80% [MJ/m²]
Civili abitazioni	780	948
Ospedali (stanza)	230	280
Alberghi (stanza)	310	377
Biblioteche	1500	1824
Uffici	420	511
Scuole	285	347
Centri commerciali	600	730
Teatri (cinema)	300	365
Trasporti (spazio pubblico)	100	122

Tabella S.2-10: Densità di carico di incendio da UNI EN 1991-1-2

S.2.9.1 Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio



frattile 80% del carico di incendio partendo da valori
cnica, da considerare come valori medi, è necessario
dio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguen-

bilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le
me ad esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e
gliere un valore del coefficiente moltiplicativo compre-

b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri commerciali, grandi magazzini attività
possibil
,20 e 1

Annex E
(informative)

Fire load densities

prEN 1991-1-2:2002 (E)

FINAL DRAFT
EUROPEAN STANDARD **prEN 1991-1-2**
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM April 2002

ICS 13.220.50; 91.010.30 Will supersede ENV 1991-2-2:1995

English version

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

This draft European Standard is submitted to CEN members for formal vote. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 250.

Table E.4 — Fire load densities $q_{f,k}$ [MJ/m²] for different occupanc

Occupancy	Average	80% Fractile
Dwelling	780	948
Hospital (room)	230	280
Hotel (room)	310	377
Library	1500	1824
Office	420	511
Classroom of a school	285	347
Shopping centre	600	730
Theatre (cinema)	300	365
Transport (public space)	100	122

NOTE Gumbel distribution is assumed for the 80% fractile.

S.2.9.2 Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno

1. Il contributo degli elementi strutturali di legno può essere determinato attraverso il seguente procedimento:

   a. si determina la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei; tale classe, ai soli fini della determinazione di cui al successivo punto b, non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 minuti;

   b. si calcola lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali di legno corrispondente alla classe determinata al punto precedente, adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione quelli contenuti nella norma UNI EN 1995-1-2 "*Progettazione delle strutture di legno - Parte 1–2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*" di cui si riporta uno stralcio nella tabella S.2-11.

      In caso di elementi strutturali di legno dotati di rivestimenti protettivi antincendio si può procedere al calcolo dello spessore di carbonizzazione tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1995-1-2.

   c. si determina definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico di incendio specifico relativo alle parti di elementi strutturali di legno corrispondenti allo spessore di cui al punto b. che hanno partecipato alla combustione.

S.2.9.2 Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno

2. Per tipologie di legnami non espressamente riportate nella tabella S.2-11, ci si potrà regolare per analogia assumendo in ogni caso valori conservativi ai fini della sicurezza antincendio.

Specie legnosa	Tipologia di legno	Velocità [mm/min]
Legname tenero (conifere e faggio)	Legno laminato incollato con densità caratteristica ≥ 290 kg/m^3	0,70
	Legno massiccio con densità caratteristica ≥ 290 kg/m^3	0,80
Legname duro (latifoglie)	Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica ≥ 290 kg/m^3	0,70
	Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica ≥ 450 kg/m^3	0,55

Tabella S.2-11: Velocità di carbonizzazione del legno

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 2011/232/UE dell'11 aprile 2011. Ai contenuti di tali decisioni il presente documento aggiunge i richiami ad ulteriori norme.
2. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:
   a. prove,
   b. calcoli,
   c. confronti con tabelle.

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

3. Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nel paragrafo S.2.13.
4. Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nel paragrafo S.2.14.
5. Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nel paragrafo S.2.15.



S.2.11 Simboli

1. La tabella S.2-12 riporta l'elenco dei simboli utilizzati per le prestazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi o strutturali. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle pertinenti norme di classificazione della serie EN 13501 ed alle norme richiamate nel paragrafo S.2.12.

Simbolo	Prestazione	Descrizione
R	Capacità portante	Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo
E	Tenuta	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condizioni di incendio normalizzate
I	Isolamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I1 o I2. L'assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I2.
W	Irraggiamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di limitare, per un certo periodo di tempo, l'irraggiamento termico da parte della superficie non esposta in condizioni di incendio normalizzate.
M	Azione meccanica	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di resistere all'impatto da parte di altri elementi senza perdere i requisiti di resistenza al fuoco.
C	Dispositivo automatico di chiusura	Capacità di chiusura di un varco da parte di un elemento costruttivo in condizioni normalizzate di incendio e di sollecitazione meccanica.
S	Tenuta di fumo	Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate. Il requisito si specializza in: • S_a: se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita a temperatura ambiente; • S_m (o S200): se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita sia a temperatura ambiente che a 200°C.
P o PH	Continuità di corrente o capacità di segnalazione	Capacità di funzionamento di un cavo percorso da corrente o da segnale ottico in condizioni di incendio normalizzate
G	Resistenza all'incendio della fuliggine	Capacità di condotto di passaggio di fumi di resistere all'incendio di fuliggine in condizioni di incendio normalizzate, garantendo la tenuta al passaggio di gas caldi e l'isolamento termico.
K	Capacità di protezione al fuoco	Capacità di rivestimenti a parete o a soffitto di proteggere i materiali o gli elementi costruttivi o strutturali su cui sono installati dalla carbonizzazione, dall'accensione o da altro tipo di danneggiamento, per un certo periodo di tempo in condizioni di incendio normalizzate.
D	Durata della stabilità a temperatura costante	Capacità delle barriere al fumo di conservare i requisiti di resistenza al fuoco in condizioni di incendio normalizzate.
DH	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura	
F	Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore	Capacità degli evacuatori di fumo motorizzati (F) o naturali (B) di conservare i requisiti di funzionamento in condizioni di incendio normalizzate.
B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore	

Tabella S.2-12: Simboli

S.2.11 Simboli

1. La tabella S.2-12 riporta l'elenco dei simboli utilizzati per le prestazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi o strutturali. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle pertinenti norme di classificazione della serie EN 13501 ed alle norme richiamate nel paragrafo S.2.12.

Simbolo	Prestazione	Descrizione
R	Capacità portante	Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo
E	Tenuta	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condizioni di incendio normalizzate
I	Isolamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I1 o I2. L'assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I2.



S.2.11 Simboli

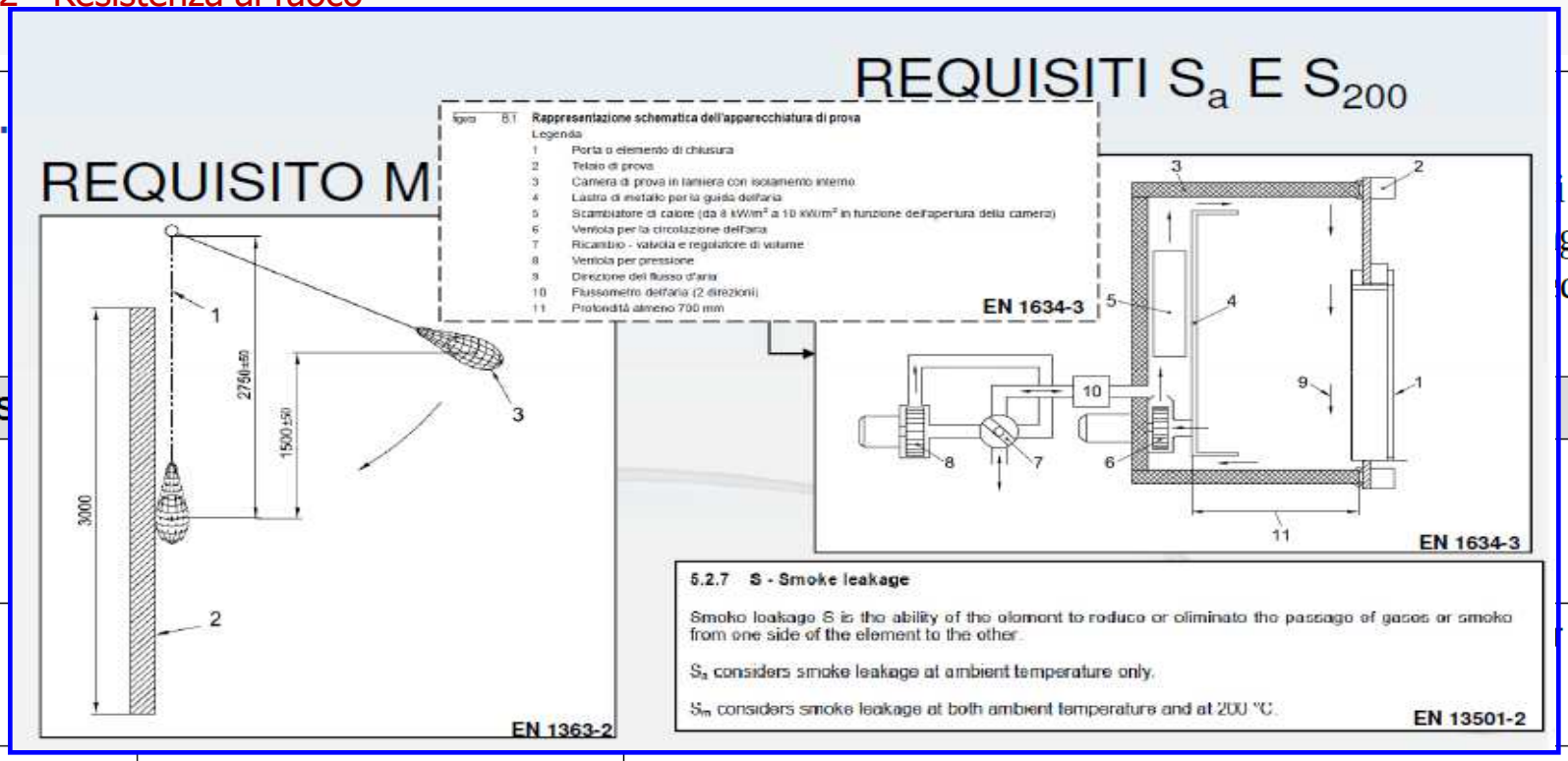
1. La tabella S.2-12 riporta l'elenco dei simboli utilizzati per le prestazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi o strutturali. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle pertinenti norme di classificazione della serie EN 13501 ed alle norme richiamate nel paragrafo S.2.12.

Simbolo	Prestazione	Descrizione
R	Capacità portante	Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo
E	Tenuta	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condizioni di incendio normalizzate
I	Isolamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I1 o I2. L'assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I2.

S.2.11 Simboli

1. La tabella S.2-12 riporta l'elenco dei simboli utilizzati per le prestazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi o strutturali. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle pertinenti norme di classificazione della serie EN 13501 ed alle norme richiamate nel paragrafo S.2.12.

Simbolo	Prestazione	Descrizione
W	Irraggiamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di limitare, per un certo periodo di tempo, l'irraggiamento termico da parte della superficie non esposta in condizioni di incendio normalizzate.
M	Azione meccanica	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di resistere all'impatto da parte di altri elementi senza perdere i requisiti di resistenza al fuoco.
C	Dispositivo automatico di chiusura	Capacità di chiusura di un varco da parte di un elemento costruttivo in condizioni normalizzate di incendio e di sollecitazione meccanica.
S	Tenuta di fumo	Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate. Il requisito si specializza in: • S_a: se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita a temperatura ambiente; • S_m (o S200): se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita sia a temperatura ambiente che a 200°C.



M	Azione meccanica	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di resistere all'impatto da parte di altri elementi senza perdere i requisiti di resistenza al fuoco.
C	Dispositivo automatico di chiusura	Capacità di chiusura di un varco da parte di un elemento costruttivo in condizioni normalizzate di incendio e di sollecitazione meccanica.
S	Tenuta di fumo	Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate. Il requisito si specializza in: • S_a: se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita a temperatura ambiente; • S_m (o S200): se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita sia a temperatura ambiente che a 200°C.

S.2.11 Simboli

1. La tabella S.2-12 riporta l'elenco dei simboli utilizzati per le prestazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi o strutturali. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle pertinenti norme di classificazione della serie EN 13501 ed alle norme richiamate nel paragrafo S.2.12.

Simbolo	Prestazione	Descrizione
P o PH	Continuità di corrente o capacità di segnalazione	Capacità di funzionamento di un cavo percorso da corrente o da segnale ottico in condizioni di incendio normalizzate
G	Resistenza all'incendio della fuliggine	Capacità di condotto di passaggio di fumi di resistere all'incendio di fuliggine in condizioni di incendio normalizzate, garantendo la tenuta al passaggio di gas caldi e l'isolamento termico.
K	Capacità di protezione al fuoco	Capacità di rivestimenti a parete o a soffitto di proteggere i materiali o gli elementi costruttivi o strutturali su cui sono installati dalla carbonizzazione, dall'accensione o da altro tipo di danneggiamento, per un certo periodo di tempo in condizioni di incendio normalizzate.
D	Durata della stabilità a temperatura costante	Capacità delle barriere al fumo di conservare i requisiti di resistenza al fuoco in condizioni di incendio normalizzate.
DH	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura	
F	Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore	Capacità degli evacuatori di fumo motorizzati (F) o naturali (B) di conservare i requisiti di funzionamento in condizioni di incendio normalizzate.
B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore	

Tabella S.2-12: Simboli

S.2.12 Classi

1. Le norme contenute nelle tabelle di cui al presente capitolo sono indicate genericamente con la classifica EN senza far riferimento allo status vigente (prEN, ENV, EN).
2. Alla classificazione REI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche la classificazione REI, RE, R per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente.
3. Alla classificazione EI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche la classificazione EI e E per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente.

S.2.12 Classi

4. Al requisito I di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche il requisito W per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente.
5. Ai fini della resistenza al fuoco, gli elementi costruttivi ed i prodotti da costruzione non marcati CE possono essere classificati con qualsiasi classe discreta compresa tra 15 e 360 minuti (15, 20, 30, 45, 60, 90 120, 180, 240, 360). In caso di obbligo di marcatura CE successivo alla classificazione, le classi non ammesse non sono impiegabili.
6. La classificazione di resistenza al fuoco di un prodotto per un dato intervallo di tempo è estendibile a tutte le classi inferiori.

Nota Ad esempio se un elemento strutturale è classificato REI 60-M, esso ricomprende anche le classi REI 45-M, REI 20-M e REI 15-M.

S.2.12.1 Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio

Si applica a	Muri, solai, tetti, travi, colonne, balconi, scale, passerelle									
Norme	EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
R	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabella S.2-13: Muri, solai, tetti, travi, colonne, balconi, scale, passerelle

S.2.12.2 Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio

Si applica a	Muri									
Norme	EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
RE		20	30		60	90	120	180	240	360
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI-M			30		60	90	120	180	240	360
REW		20	30		60	90	120	180	240	360

Tabella S.2-14: Muri

S.2.12.2 Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio

Si applica a	Solai e tetti									
Norme	EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
R			30							
RE		20	30		60	90	120	180	240	360
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabella S.2-15: Solai e tetti

S.2.12.3 Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

Si applica a	Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco (membrane protettive)
Norme	EN 13501-2; EN 13381-1
Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti	
Annotazioni	Alla classificazione viene aggiunto il simbolo “sn” se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per l’incendio “seminaturale”.

Tabella S.2-16: Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco (membrane protettive)

Si applica a	Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco
Norme	EN 13501-2; EN 13381-2,3,4,5,6,7,8
Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti	

Tabella S.2-17: Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco

S.2.12.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Si applica a	Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate e barriere tagliafiamma interne)									
Norme	EN 13501-2; EN 1364-1 [1]; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120	180	240	
EW		20	30		60	90	120			
[1] Per le barriere tagliafiamma interne questa norma è integrata da EOTA TR 031										

Tabella S.2-18: Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate e barriere tagliafiamma interne)

Si applica a	Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco									
Norme	EN 13501-2; EN 1364-2									
Classificazione:										
EI	15		30	45	60	90	120	180	240	
Annotazioni	La classificazione è completata da "(a→b)", "(b←a)", o "(a↔b)", per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e rispetta i requisiti per l'incendio proveniente dall'alto o dal basso o da ambedue le direzioni.									

Tabella S.2-19: Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco

S.2.12.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Si applica a	Facciate (*curtain walls*) e muri esterni (che includono parti vetrate)									
Norme	EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
E	15		30		60	90	120			
EI	15		30		60	90	120			
EI-W		20	30		60					
Annotazioni	La classificazione è completata da "(i→o)", "(o→i)", o "(i↔o)", per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o da ambedue le direzioni. Laddove previsto, la "stabilità meccanica" indica che l'eventuale caduta di parti non è suscettibile di provocare danni agli occupanti nel periodo indicato per la classificazione E o EI.									

Tabella S.2-20: Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate)

Si applica a	Pavimenti sopraelevati									
Norme	EN 13501-2; EN 1366-6									
Classificazione:										
R	15		30							
RE			30							
REI			30							
Annotazioni	La classificazione è completata mediante l'aggiunta del suffisso "f" per indicare la resistenza ad un incendio pienamente sviluppato o "r" per indicare solo l'esposizione a una temperatura costante ridotta.									

Tabella S.2-21: Pavimenti sopraelevati

S.2.12.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Si applica a	Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari									
Norme	EN 13501-2; EN 1366-3,4									
Classificazione:										
E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	

Tabella S.2-22: Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari

Si applica a	Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura									
Norme	EN 13501-2; EN 1634-1									
Classificazione:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Annotazioni	La classificazione I è completata dall'aggiunta del suffisso "1" o "2" per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L'aggiunta del simbolo "C" indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della "chiusura automatica" (prova di tipo "pass/fail") [1].									
[1] La classificazione "C" può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.										

Tabella S.2-23: Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura

S.2.12.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Si applica a	Porte a tenuta di fumo
Norme	EN 13501-2; EN 1634-3
Classificazione: S200 o S_a a secondo delle condizioni di prova	
Annotazioni	L'aggiunta del simbolo "C" indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della "chiusura automatica" (prova di tipo "pass/fail") [1]
[1] La classificazione "C" può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.	

Tabella S.2-24: Porte a tenuta di fumo

Si applica a	Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia									
Norme	EN 13501-2; EN 1366-7									
Classificazione:										
E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Annotazioni	La classificazione I è completata dall'aggiunta del suffisso "1" o "2" per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. Andrà generata una classificazione 1 nel caso in cui l'esemplare di prova è una configurazione di tubazione o di condotta senza valutazione della chiusura per il nastro trasportatore. L'aggiunta del simbolo "C" [1] indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della "chiusura automatica" (prova di tipo "pass/fail").									
[1] La classificazione "C" può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.										

Tabella S.2-25: Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia

S.2.12.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Si applica a	Canalizzazioni di servizio e cavedi									
Norme	EN 13501-2; EN 1366-5									
Classificazione:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Annotazioni	La classificazione è completata da "(i→o)", "(o→i)", o "(i↔o)" per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli "v_e" o "h_o" indicano l'adeguatezza all'uso verticale o orizzontale.									

Tabella S.2-26: Canalizzazioni di servizio e cavedi

Si applica a	Camini
Norme	EN 13501-2; EN 13216
Classificazione: G + distanza espressa in mm (ad esempio G 50)	
Annotazioni	Distanza non richiesta per prodotti da incassare

Tabella S.2-27: Camini

S.2.12.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Si applica a	Rivestimenti per pareti e soffitti									
Norme	EN 13501-2; EN 14135									
Classificazione:										
K_1	10									
K_2	10		30		60					
Annotazioni	I suffissi “1” e “2” indicano quali substrati, criteri di comportamento al fuoco e regole di estensione vengano usate in questa classificazione.									

Tabella S.2-28: Rivestimenti per pareti e soffitti

S.2.12.5 Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione, esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore

Si applica a	Condotte di ventilazione									
Norme	EN 13501-3; EN 1366-1									
Classificazione:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60					
Annotazioni	La classificazione è completata da "(i→o)", "(o→i)", o "(i↔o)" per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli "v_e" o "h_o" indicano l'adeguatezza all'uso verticale o orizzontale. L'aggiunta del simbolo "S" indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.									

Tabella S.2-29: Condotte di ventilazione

Si applica a	Serrande tagliafuoco									
Norme	EN 13501-3; EN 1366-2									
Classificazione:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata da "(i→o)", "(o→i)", o "(i↔o)" per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli "v_e" o "h_o" indicano l'adeguatezza all'uso verticale o orizzontale. L'aggiunta del simbolo "S" indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.									

Tabella S.2-30: Serrande tagliafuoco

S.2.12.6 Prodotti destinati all'uso nelle installazioni tecniche

Si applica a	Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici									
Norme	EN 13501-3; EN 1366-11 [1]									
Classificazione:										
P	15		30		60	90	120			
[1] Riferimento non richiamato dalle decisioni europee citate nel paragrafo S.2.10.										

Tabella S.2-31: Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici

Si applica a	Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto									
Norme	EN 13501-3; EN 50200 [1]; EN 50577 [2]									
Classificazione:										
PH	15		30		60	90	120			
P	15		30		60	90	120			
[1] Per cavi di diametro < 20 mm e muniti di conduttori < 2,5 mm². [2] Riferimento non richiamato dalle decisioni europee citate nel paragrafo S.2.10.										

Tabella S.2-32: Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto

S.2.12.7 Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

Si applica a	Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7									
Classificazione:										
E300			30		60	90	120			
E600			30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata dal suffisso “singolo” per indicare l’adeguatezza all’uso per un comparto singolo. Inoltre i simboli “V_e” o “h_o” indicano l’adeguatezza all’uso in verticale o in orizzontale. “S” indica un tasso di perdite inferiore a 5 $m^3/h/m^2$ (tutti i condotti privi di classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite < 10 $m^3/h/m^2$). “500”, “1000”, “1500” indicano l’adeguatezza all’uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente.									

Tabella S.2-33: Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo

Si applica a	Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-8; EN 12101-7									
Classificazione:										
EI			30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata dal suffisso “multipli” per indicare l’adeguatezza all’uso per comparti multipli. Inoltre i simboli “V_e” o “h_o” indicano l’adeguatezza all’uso in verticale o in orizzontale. “S” indica un tasso di perdite < 5 $m^3/h/m^2$ (tutti i condotti privi di classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite < 10 $m^3/h/m^2$). “500”, “1000”, “1500” indicano l’adeguatezza all’uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente.									

Tabella S.2-34: Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli

S.2.12.7 Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

Si applica a	Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1,3; EN 1366-9,10; EN 12101-8									
Classificazione:										
E300			30		60	90	120			
E600			30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata dal suffisso “singolo” per indicare l’adeguatezza all’uso per un comparto singolo. “HOT 400/30” (High Operational Temperature) indica che la serranda può aprirsi e chiudersi per un periodo di 30 minuti a temperature inferiori a 400°C (da usarsi solo con la classificazione E_{600}). “v_{ed}”, “v_{ew}” “v_{edw}” o “h_{ed}”, “h_{ow}” “h_{odw}” indicano rispettivamente che il prodotto può essere usato in senso verticale o orizzontale che può essere montato in un condotto o in una parete o entrambi. “S” indica un tasso di perdite < 200 $m^3/h/m^2$. Tutte le serrande prive di classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite < 360 $m^3/h/m^2$. Tutte le serrande con perdite inferiori a 200 $m^3/h/m^2$ adottano questo valore, tutte le valvole con perdite tra 200 $m^3/h/m^2$ e 360 $m^3/h/m^2$ adottano il valore 360 $m^3/h/m^2$. I tassi di perdite si misurano a temperatura ambiente e a temperature elevate. “500”, “1 000”, “1 500” indicano l’adeguatezza all’uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente. “AA” o “MA” indicano l’attivazione automatica o l’intervento manuale. “(i→o)”, “(o→i)”, o “(i↔o)”, indicano rispettivamente che il prodotto soddisfa i criteri di prestazione dall’interno all’esterno, dall’esterno all’interno o entrambi. “C_{300}”, “C_{10000}” “C_{mod}” indicano rispettivamente che la serranda può essere utilizzata in sistemi per il solo controllo del fumo, in sistemi combinati per il controllo del fumo e ambientali o che si tratta di serrande modulari da utilizzare in sistemi combinati di controllo del fumo e ambientali.									

Tabella S.2-35: Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo

S.2.12.7 Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

Tabella S.2-35: Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo

Si applica a	Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-2,8,10; EN 12101-8									
Classificazione:										
EI			30		60	90	120			
E			30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata dal suffisso "multipli" per indicare l'adeguatezza all'uso per comparti multipli. Altre annotazioni sono identiche a quelle relative alle serrande per i sistemi di controllo del fumo a comparto singolo.									

Tabella S.2-36: Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli

Si applica a	Barriere al fumo									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1,2; EN 12101-1									
Classificazione: D										
D600			30		60	90	120			A
DH			30		60	90	120			A
Annotazioni	"A" può essere qualsiasi periodo di tempo superiore a 120 minuti.									

Tabella S.2-37: Barriere al fumo

S.2.12.7 Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

Si applica a	Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1, EN 12101-3; ISO 834-1									
Classificazione: F										
F200							120			
F300					60					
F400						90	120			
F600					60					
F842			30							

Tabella S.2-38: Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione

Si applica a	Evacuatori naturali di fumo e calore									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2									
Classificazione: B										
B300							120			
B600					60					
B400						90	120			
F_θ					60					
Annotazioni	θ indica le condizioni di esposizione (temperatura).									

Tabella S.2-39: Evacuatori naturali di fumo e calore

S.2.12.7 Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

Si applica a	Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1, EN 12101-3; ISO 834-1									
Classificazione: F										
F200							120			
F300					60					
F400						90	120			
F600					60					
F842			30							

Tabella S.2-38: Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione

Si applica a	Evacuatori naturali di fumo e calore									
Norme	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2									
Classificazione: B										
B300							120			
B600					60					
B400						90	120			
F_θ					60					
Annotazioni	θ indica le condizioni di esposizione (temperatura).									

Tabella S.2-39: Evacuatori naturali di fumo e calore

FINE TABELLE

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

PRIMA

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 2011/232/UE dell'11 aprile 2011. Ai contenuti di tali decisioni il presente documento aggiunge i richiami ad ulteriori norme.

2. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

   a. prove,

   b. calcoli,

   c. confronti con tabelle.

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 2011/232/UE dell'11 aprile 2011. Ai contenuti di tali decisioni il presente documento aggiunge i richiami ad ulteriori norme.

2. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

   a. prove,

   b. calcoli,

   c. confronti con tabelle.



S.2.13 Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove

1. Le prove di resistenza al fuoco hanno l'obiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali.

2. Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione da utilizzare nell'ambito delle prove di cui al comma 1, sono indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN 13501.

3. Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti di misura e di acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione, condizionamento, invecchiamento, installazione e prova e le modalità di stesura del rapporto di prova sono indicate nelle norme EN o ENV, nelle loro versioni vigenti all'atto della prova, richiamate dalle parti 2, 3 e 4 della EN 13501.

4. Nel caso in cui una parte della EN 13501 oppure una delle norme EN o ENV in essa richiamate non sia ancora oggetto di una pubblicazione UNI, le prove sono effettuate e la classificazione rilasciata secondo le modalità seguenti:

   a. si segue la norma EN o ENV prevista, se disponibile;

   b. si segue il progetto di norma europeo (prEN o prENV) previsto, se disponibile e ritenuto sufficiente dal laboratorio di prova in mancanza della possibilità indicata al punto precedente.

5. Il rapporto di classificazione è il documento, redatto in conformità ai modelli previsti nella norma EN 13501 da parte del laboratorio di prova, che attesta, sulla base di uno o più rapporti di prova, la classe del prodotto o dell'elemento costruttivo oggetto della prova. In caso di prodotti testati in base alle norme della serie EN 13381 il rapporto di classificazione è sostituito dal rapporto di valutazione.

S.2.13 Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove

6. Il rapporto di prova deve essere rilasciato per prodotti o elementi costruttivi completamente definiti e referenziati nel complesso e nelle parti componenti. Queste definizioni e referenze, riportate sul rapporto di prova da parte del laboratorio, devono essere fornite dal committente della prova e verificate dal laboratorio.

7. I rapporti di prova sono redatti in conformità allo specifico paragrafo previsto dalle norme EN 1363-1, 2 e alle informazioni richieste dalle norme di prova proprie di ciascun prodotto o elemento costruttivo. In particolare il richiedente la prova deve fornire al laboratorio almeno:

   a. la descrizione dettagliata del campione comprendente disegni ed elenchi identificativi dei componenti comprendenti le denominazioni commerciali e i produttori dei componenti;

   b. il campione (o i campioni) destinati alla prova e quelli necessari all'identificazione dei componenti;

   c. eventuali altri campioni o componenti degli stessi ritenuti necessari, a discrezione del laboratorio di prova, alla verifica sperimentale delle prestazioni dichiarate.

S.2.13 Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove

8. In caso di variazioni del prodotto o dell'elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione:
   a. elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato;
   b. relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali o tecniche, anche in conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite norme EN o prEN sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti (EXAP);
   c. eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell'UE oppure uno degli altri Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia;
   d. parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l'estensione del risultato di prova rilasciato da un laboratorio di prova; ai fini del completamento del fascicolo tecnico, il rapporto di classificazione emesso in base ad una norma EXAP è da intendersi quale parere tecnico del laboratorio di prova.
9. Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il professionista che se ne avvale per la certificazione, citando gli estremi del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico è altresì reso disponibile alla DCPST per eventuali controlli.

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 2011/232/UE dell'11 aprile 2011. Ai contenuti di tali decisioni il presente documento aggiunge i richiami ad ulteriori norme.

2. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

   a. prove,

   b. calcoli,

   c. confronti con tabelle.



S.2.14 Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli

1. I metodi di calcolo della resistenza al fuoco hanno l'obiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il rispetto di criteri prestazionali e l'adozione di particolari costruttivi.
2. Le condizioni di esposizione al fuoco sono definite in specifici regolamenti e basate sugli scenari di incendio di progetto in essi prescritti o su quelli attesi. Nei medesimi regolamenti sono definite le combinazioni di carico da considerare agenti insieme all'azione del fuoco e i coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli.

S.2.14 Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli

3. I metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente documento sono quelli contenuti negli Eurocodici di seguito indicati, completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello nazionale (NDP_s):

   a. EN 1991-1-2 "*Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni generali - Azioni sulle strutture esposte al fuoco*";

   b. EN 1992-1-2 "*Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*";

   c. EN 1993-1-2 "*Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*";

   d. EN 1994-1-2 "*Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*";

   e. EN 1995-1-2 "*Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*";

   f. EN 1996-1-2 "*Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*";

   g. EN 1999-1-2 "*Progettazione delle strutture di alluminio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio*";

S.2.14 Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli

4. I metodi di calcolo di cui al comma 3 possono necessitare della determinazione, al variare delle temperature, dei parametri termofisici dei sistemi protettivi eventualmente presenti sugli elementi costruttivi portanti. In questi casi i valori che assumono detti parametri vanno determinati esclusivamente attraverso le prove indicate nel paragrafo S.2.13. Elaborazioni numeriche dei valori di detti parametri, che esulano dall'ambito delle prove indicate nel paragrafo S.2.13 o dalle norme citate nel comma 3, non sono valide ai fini della verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti.

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 2011/232/UE dell'11 aprile 2011. Ai contenuti di tali decisioni il presente documento aggiunge i richiami ad ulteriori norme.

2. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

   a. prove,

   b. calcoli,

   c. confronti con tabelle.

Classe	Blocco con fori monocamera	Blocco con fori multicamera o pieno	Blocco con fori mono o multicamera o pieno	
			Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio
30	s = 120	100 (*)	100 (*)	80 (*)
60	s = 150	120 (*)	120 (*)	100 (*)
90	s = 180	150	150	120 (*)
120	s = 240	180	200	150
180	s = 280	240	250	180
240	s = 340	300	300	200
(*) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)				

S.2.15 Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle

1. Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli altri metodi di cui ai paragrafi S.2.13 e S.2.14. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego. Detti valori, pur essendo cautelativi, non consentono estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi oppure modifiche delle condizioni di utilizzo.

2. L'uso delle tabelle è strettamente limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco nei confronti della curva temperatura-tempo standard di cui al paragrafo S.2.7 comma 1 e delle altre azioni meccaniche previste in caso di incendio.

3. Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle sotto esposte non ricadono tra quelle previste al paragrafo S.2.10, comma 2, lettera c.

S.2.15 Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle

4. La presenza di elementi di impianti a sviluppo lineare sotto traccia come cavi, condutture, tubazioni e canali in genere, può limitare in modo imprevedibile la resistenza al fuoco della muratura. Per tale motivo, l'impiego di tabelle ai fini della classificazione di murature è consentito alle seguenti condizioni:

   a. In presenza di elementi di impianti lineari sotto traccia aventi profondità massima di incasso compresa tra 1/5 ed 1/3 dello spessore richiesto di murature non portanti, si deve adottare cautelativamente lo spessore del muro corrispondente alla classe superiore a quella richiesta. Questa disposizione non si applica a murature non portanti di classe 240.

   b. In presenza di elementi di impianti lineari sotto traccia aventi profondità massima di incasso inferiore a 1/10 dello spessore richiesto di murature portanti, si deve adottare cautelativamente lo spessore del muro corrispondente alla classe superiore a quella richiesta. Questa disposizione non si applica a murature portanti di classe 240.

S.2.15.1 Murature non portanti di blocchi

1. La tabella S.2-40 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:
   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m;
   b. per i requisiti EI, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco;
   c. per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.
2. La tabella S.2-41 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (escluso l'intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:
   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m;
   b. per i requisiti EI, facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.
   c. per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

S.2.15.1 Murature non portanti di blocchi

3. La tabella S.2-42 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica netta ≤ 1700 kg/m^3) o aerato autoclavato, esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate, con la seguente limitazione:

   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m.

4. La tabella S.2-43 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di pietra squadrata esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m.

   b. per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

Classe	Blocco con percentuale di foratura > 55%		Blocco con percentuale di foratura ≤ 55%	
	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio
EI 30	s = 120	80	100	80
EI 60	s = 150	100	120	80
EI 90	s = 180	120	150	100
EI 120	s = 200	150	180	120
EI 180	s = 250	180	200	150
EI 240	s = 300	200	250	180
EI 120-M	s = 200	200	200	-
EI 180-M	s = 250	200	200	-
EI 240-M	s = 300	200	250	-

Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m^3

Intonaco protettivo antincendio: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/m^3

Tabella S.2-40: Murature non portanti in blocchi di laterizio (Requisiti E, I, M)

Classe	Blocco con percentuale di foratura > 55%		Blocco con percentuale di foratura ≤ 55%	
	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio
EI 30	s = 120	80	100	80
EI 60	s = 150	100	120	80
EI 90	s = 180	120	150	100
EI 120	s = 200	150	180	120
EI 180	s = 250	180	200	150
EI 240	s = 300	200	250	180
EI 120-M	s = 200	200	200	-
EI 180-M	s = 250	200	200	-
EI 240-M	s = 300	200	250	-

Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m^3

Intonaco protettivo antincendio: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/m^3

Tabella S.2-40: Murature non portanti in blocchi di laterizio (Requisiti E, I, M)

Murature non portanti di blocchi

1. La tabella S.2-40 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:
   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m;
   b. per i requisiti EI, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco;
   c. per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

Classe	Blocco con fori monocamera	Blocco con fori multicamera o pieno	Blocco con fori mono o multicamera o pieno	
			Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio
EI 30	s = 120	100 [1]	100 [1]	80 [1]
EI 60	s = 150	120 [1]	120 [1]	100 [1]
EI 90	s = 180	150	150	120 [1]
EI 120	s = 240	180	200	150
EI 180	s = 280	240	250	180
EI 240	s = 340	300	300	200
EI 120-M	s = 240	240	200	200
EI 180-M	s = 280	240	250	200
EI 240-M	s = 340	300	300	200
[1] Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)				

Tabella S.2-41: Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo normale (Requisiti E, I, M)

S.2.15.1 Murature non portanti di blocchi

2. La tabella S.2-41 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (escluso l'intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m;

   b. per i requisiti EI, facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.

   c. per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

Classe	Blocco con fori monocamera	Blocco con fori multicamera o pieno e calcestruzzo aerato autoclavato
30	s = 100	80 [1]
60	s = 120	80 [1]
90	s = 150	100 [1]
120	s = 200	150
180	s = 240	200
240	s = 300	240
[1] Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)		

Tabella S.2-42: Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo leggero o aerato autoclavato (Requisiti E, I)

S.2.15.1 Murature non portanti di blocchi

3. La tabella S.2-42 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica netta ≤ 1700 kg/m³) o aerato autoclavato, esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate, con la seguente limitazione:

   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m.

Classe	Blocco pieno di pietra squadrata
EI 30	s = 150
EI 60	s = 150
EI 90-M	s = 250
EI 120-M	s = 250
EI 180-M	s = 360
EI 240-M	s = 360

Tabella S.2-43: Murature non portanti in blocchi di pietra squadrata (Requisiti E, I, M)

S.2.15.1 Murature non portanti di blocchi

4. La tabella S.2-43 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di pietra squadrata esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

   a. altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m.

   b. per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

S.2.15.2 Murature portanti di blocchi

1. La tabella S.2-44 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature portanti di blocchi (escluso l'intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

   a. rapporto h/s ≤ 20;

   b. per i requisiti REI:

      i. h ≤ 8 m, dove h è l'altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai;

   c. per i requisiti REI-M:

      i. h ≤ 4 m, dove h è l'altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai;

      ii. presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

Materiale	Tipo blocco	REI 30	REI 60	REI 90	REI 120	REI 180	REI 240	REI 90-M	REI 120-M	REI 180-M	REI 240-M
Laterizio [1]	Pieno (foratura ≤ 15%)	120	150	170	200	240	300	200	200	240	300
Laterizio [1]	Semipieno e forato (15% < foratura ≤ 55%)	170	170	200	240	280	330	240	240	280	330
Calcestruzzo	Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55%)	170	170	170	200	240	300	200	200	240	300
Calcestruzzo leggero [2]	Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55%)	170	170	170	200	240	300	240	240	240	300
Calcestruzzo aerato autoclavato	Pieno	170	170	170	200	240	300	240	240	240	300
Pietra squadrata	Pieno (foratura ≤ 15%)	170	170	250	280	360	400	250	280	360	400

[1] presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. I valori in tabella si riferiscono agli elementi di laterizio sia normale che alleggerito in pasta.
[2] massa volumica netta ≤ 1700 kg/m^3.

Tabella S.2-44: Murature portanti in blocchi (Requisiti R, E, I, M)

S.2.15.2 Murature portanti di blocchi

1. La tabella S.2-44 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature portanti di blocchi (escluso l'intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:
   a. rapporto h/s ≤ 20;
   b. per i requisiti REI:
      i. h ≤ 8 m, dove h è l'altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai;
   c. per i requisiti REI-M:
      i. h ≤ 4 m, dove h è l'altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai;
      ii. presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

S.2.15.3 Solette piene e solai alleggeriti

1. La tabella S.2-45 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate.
2. Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella S.2-45 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
3. Gli spessori h e d del precedente comma 2, sono sufficienti a garantire i requisiti EI anche per tipologie di solai diverse da quelle riportate nella tabella S.2-45.

Nota Nel caso di interposizione di uno strato di materiale combustibile (es. strato di materiale per il contenimento energetico o per l'isolamento acustico, …) lo spessore di quest'ultimo non concorre a determinare lo spessore h.

Classe	30		60		90		120		180		240	
	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a
Solette piene con armatura monodirezionale o bidirezionale	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo [1]	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai a travetti con alleggerimento [2]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75
Solai a lastra con alleggerimento [3]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75

I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di H e a ne devono tenere conto nella seguente maniera:

- 10 mm di intonaco normale (definizione in tabella S.2-40) equivalgono ad 10 mm di calcestruzzo;
- 10 mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in tabella S.2-40) equivalgono a 20 mm di calcestruzzo.

Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

[1] In caso di lamiera grecata H rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di a non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha unicamente funzione di cassero.

[2] Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore ≥ 20 mm oppure uno strato di intonaco isolante di spessore ≥ 10 mm.

[3] In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrappressioni.

Tabella S.2-45: Solai (requisito R)

Classe	30		60		90		120		180		240	
	h	d	h	d	h	d	h	d	h	d	h	d
Tutte le tipologie della tabella S.2-45	60	40	60	40	100	50	100	50	150	60	150	60
In presenza di intonaco i valori di h e di d ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. In ogni caso d non deve mai essere < 40 mm. In presenza di strati superiori di materiali di finitura incombustibile (es. massetto, malta di allettamento, pavimentazione, …) i valori di h ne possono tener conto.												

Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)

S.2.15.3 Solette piene e solai alleggeriti

1. La tabella S.2-45 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate.
2. Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella S.2-45 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
3. Gli spessori h e d del precedente comma 2, sono sufficienti a garantire i requisiti EI anche per tipologie di solai diverse da quelle riportate nella tabella S.2-45.

Nota Nel caso di interposizione di uno strato di materiale combustibile (es. strato di materiale per il contenimento energetico o per l'isolamento acustico, …) lo spessore di quest'ultimo non concorre a determinare lo spessore h.

S.2.15.4 Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

1. La tabella S.2-47 riporta i valori minimi espressi in millimetri della larghezza b della sezione, della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta e della larghezza d'anima b_w di travi con sezione con bulbo inferiore sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di travi. Per travi con sezione a larghezza variabile b è la larghezza in corrispondenza della linea media delle armature longitudinali tese.

2. La tabella S.2-48 riporta i valori minimi espressi in millimetri del lato più piccolo b di pilastri a sezione rettangolare oppure del diametro di pilastri a sezione circolare e della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di pilastri esposti su uno o più lati che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

   a. lunghezza effettiva del pilastro (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pilastri di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pilastri dell'ultimo piano o per edifici monopiano);

   b. area complessiva di armatura $A_S \leq 0{,}04\ A_C$ area della sezione trasversale del pilastro.

3. La tabella S.2-49 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s e della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate di pareti portanti esposte su uno o due lati che rispettano le limitazione: altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano o per edifici monopiano).

4. La tabella S.2-50 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

   a. altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano o per edifici monopiano);

   b. rapporto tra altezza di libera inflessione e spessore < 40.

S.2.15.4 Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

Classe	Combinazioni possibili di b e a				b_w
30	b = 80; a = 25	b = 120; a = 20	b = 160; a = 15	b = 200; a = 15	80
60	b = 120; a = 40	b = 160; a = 35	b = 200; a = 30	b = 300; a = 25	100
90	b = 150; a = 55	b = 200; a = 45	b = 300; a = 40	b = 400; a = 35	100
120	b = 200; a = 65	b = 240; a = 60	b = 300; a = 55	b = 500; a = 50	120
180	b = 240; a = 80	b = 300; a = 70	b = 400; a = 65	b = 600; a = 60	140
240	b = 280; a = 90	b = 350; a = 80	b = 500; a = 75	b = 700; a = 70	160
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di b ed a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.					

Tabella S.2-47: Travi in cemento armato (requisito R)

1. La tabella S.2-47 riporta i valori minimi espressi in millimetri della larghezza b della sezione, della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta e della larghezza d'anima b_w di travi con sezione con bulbo inferiore sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di travi. Per travi con sezione a larghezza variabile b è la larghezza in corrispondenza della linea media delle armature longitudinali tese.

S.2.15.4 Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

Classe	Esposto su più lati		Esposto su un lato
30	B = 200; a = 30	B = 300; a = 25	B = 160; a = 25
60	B = 250; a = 45	B = 350; a = 40	B = 160; a = 25
90	B = 350; a = 50	B = 450; a = 40	B = 160; a = 25
120	B = 350; a = 60	B = 450; a = 50	B = 180; a = 35
180	B = 450; a = 70	-	B = 230; a = 55
240	-	-	B = 300; a = 70
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.			

Tabella S.2-48: Pilastri in cemento armato (requisito R)

2. La tabella S.2-48 riporta i valori minimi espressi in millimetri del lato più piccolo b di pilastri a sezione rettangolare oppure del diametro di pilastri a sezione circolare e della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di pilastri esposti su uno o più lati che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

   a. lunghezza effettiva del pilastro (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pilastri di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pilastri dell'ultimo piano o per edifici monopiano);

   b. area complessiva di armatura $A_s \leq 0{,}04\ A_c$ area della sezione trasversale del pilastro.

S.2.15.4 Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
REI 30	s = 120; a = 10	s = 120; a = 10
REI 60	s = 130; a = 10	s = 140; a = 10
REI 90-M	s = 140; a = 25	s = 170; a = 25
REI 120-M	s = 160; a = 35	s = 220; a = 35
REI 180-M	s = 210; a = 50	s = 270; a = 55
REI 240-M	s = 270; a = 60	s = 350; a = 60
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.		

Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M)

3. La tabella S.2-49 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s e della distanza a dall'asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate di pareti portanti esposte su uno o due lati che rispettano le limitazione: altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano o per edifici monopiano).

Classe	Esposto su un lato
EI 30	s = 60
EI 60	s = 80
EI 90	s = 100
EI 120-M	s = 120
EI 180-M	s = 150
EI 240-M	s = 175

Tabella S.2-50: Pareti non portanti in cemento armato (requisiti E, I, M)

4. La tabella S.2-50 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

   a. altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano o per edifici monopiano);

   b. rapporto tra altezza di libera inflessione e spessore < 40.

Classe	Esposto su un lato
EI 30	s = 60
EI 60	s = 80
EI 90	s = 100
EI 120-M	s = 120
EI 180-M	s = 150
EI 240-M	s = 175

Tabella S.2-50: Pareti non portanti in cemento armato (requisiti E, I, M)

FINE Capitolo S2

4. La tabella S.2-50 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire i requisiti EI e EI-M per le classi indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

   a. altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano o per edifici monopiano);

   b. rapporto tra altezza di libera inflessione e spessore < 40.

E S E M P I

TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione[1]	classe di resistenza al fuoco
1	PARETI IN CLS SP. 25 cm -ESPOSIZIONE SU DUE LATI	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo[2]

La valutazione della resistenza al fuoco R e della tenuta EI è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.6.3 del DM 16.02.2007.
Setti costituiti da pareti in c.a. sp. 25 cm con spessore asse ferro "a" pari a min 53 mm (35 mm copri ferro +12mm staffa+6mm asse ferro).
Tenendo conto della tabella D.6.3. per il requisito REI 120 esposizione su due lati lo spessore della parete minimo è pari a 22 cm e la distanza "a" non inferiore a 35 mm.
Altezza della parete < 4,5 m.

Pertanto le pareti possiedono il requisito REI 120.

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati[3]:

Estratto elaborato strutturale

PIN 2.2

D.6.3 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s e della distanza a dall'asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito REI per le classi indicate di pareti portanti esposte su uno o due lati che rispettano le seguenti limitazioni:
- altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) ovvero ≤ 4,5 m (per pareti dell'ultimo piano);

1	PARETI IN CLS SP. 25 cm -ESPOSIZIONE SU DUE LATI	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo[2]

La valutazione della resistenza al fuoco R e della tenuta EI è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.6.3 del DM 16.02.2007.

Setti costituiti da pareti in c.a. sp. 25 cm con spessore asse ferro "a" pari a min 53 mm (35 mm copri ferro +12mm staffa+6mm asse ferro).

Tenendo conto della tabella D.6.3. per il requisito REI 120 esposizione su due lati lo spessore della parete minimo è pari a 22 cm e la distanza "a" non inferiore a 35 mm.

Altezza della parete < 4,5 m.

Pertanto le pareti possiedono

tipo di valutazione

☐ metodo sperimentale

☒ metodo tab (da D.M. 16/2/

Elenco allegati [3]:

Estratto elaborato strutturale

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
30	s = 120 / a = 10	120 / 10
60	s = 130 / a = 10	140 / 10
90	s = 140 / a = 25	170 / 25
120	s = 160 / a = 35	220 / 35
180	s = 210 / a = 50	270 / 55
240	s = 270 / a = 60	350 / 60

I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella D.5.1. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
03	SOLETTA MONOLITICA IN CLS SP. 20 cm	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo

La valutazione della resistenza al fuoco R è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.1 del DM 16.02.2007.
Soletta piena con armatura bidirezionale in c.a. sp. 20 cm con spessore asse ferro "a" pari a min 41 mm (35 mm copri ferro + 6 mm asse ferro).
Tenendo conto della tabella D.5.1. per il requisito R 120 lo spessore del solaio minimo è pari a 16 cm e la distanza "a" non inferiore a 40 mm.
La valutazione della resistenza della tenuta EI è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.2 del DM 16.02.2007. Per il requisito EI 120 lo spessore minimo del solaio in cls non deve essere inferiore a 100 mm con distanza "a" non inferiore a 40 mm.

Pertanto il solaio possiede il requisito REI 120.

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati :

Estratto elaborato strutturale

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
03	SOLETTA MONOLITICA IN CLS SP. 20 cm	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo

La valutazione della resistenza al fuoco R è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.1 del DM 16.02.2007.

Soletta piena con armatura bidirezionale in c.a. sp. 20 cm con spessore asse ferro "a" pari a min 41 mm (35 mm copri ferro + 6 mm asse ferro).

Tenendo conto della tabella D.5.1. per il requisito R 120 lo spessore del solaio minimo è pari a 16 cm e la distanza "a" non inferiore a 40 mm.

La valutazione della resistenza della tenuta EI è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.2 del DM 16.02.2007. Per il requisito EI 120 lo spessore minimo del solaio in cls non deve essere inferiore a 100 mm con distanza "a" non inferiore a 40 mm.

Pertanto il solaio possiede il requisito REI 120.

☐ metodo sper

Elenco allegati :

Estratto ela

D.5 Solette piene e solai alleggeriti

D.5.1 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall'asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate.

Classe	30	60	90	120	180	240
Solette piene con armatura monodirezionale	H = 80 / a = 10	120/ 20	120 / 30	160 / 40	200 / 55	240 / 65
Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo (1)	H = 80 / a = 10	120 / 20	120 / 30	160 / 40	200 / 55	240 / 65
Solai a travetti con alleggerimento (2)	H = 160 / a = 15	200 / 30	240 / 35	240 / 45	300 / 60	300 / 75

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
03	SOLETTA MONOLITICA IN CLS SP. 20 cm	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo

La valutazione della resistenza al fuoco R è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.1 del DM 16.02.2007.
Soletta piena con armatura bidirezionale in c.a. sp. 20 cm con spessore asse ferro "a" pari a min 41 mm (35 mm copri ferro + 6 mm asse ferro).
Tenendo conto della tabella D.5.1. per il requisito R 120 lo spessore del solaio minimo è pari a 16 cm e la distanza "a" non inferiore a 40 mm.
La valutazione della resistenza della tenuta EI è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.2 del DM 16.02.2007. Per il requisito EI 120 lo spessore minimo del solaio in cls non deve essere inferiore a 100 mm con distanza "a" non inferiore a 40 mm.

Pertanto il solaio possiede il requisito REI 120.

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati :

Estratto elaborato strutturale

D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella seguente riporta i valori minimi (cm) dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.

		se di resistenza al fuoco
03	SOLETTA MONOLITICA IN CLS SP. 20 cm	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo

La valutazione della resistenza al fuoco R è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.1 del DM 16.02.2007.
Soletta piena con armatura bidirezionale in c.a. sp. 20 cm con spessore asse ferro "a" pari a min 41 mm (35 mm copri ferro + 6 mm asse ferro).
Tenendo conto della tabella D.5.1. per il requisito R 120 lo spessore del solaio minimo è pari a 16 cm e la distanza "a" non inferiore a 40 mm.
La valutazione della resistenza della tenuta EI è fatta con il **metodo tabellare** sulla base dell'allegato D.5.2 del DM 16.02.2007. Per il requisito EI 120 lo spessore minimo del solaio in cls non deve essere inferiore a 100 mm con distanza "a" non inferiore a 40 mm.

Pertanto il solaio possiede il requisito REI 120.

☐ metodo sperim

Elenco allegati :

Estratto elabo

Classe	30	60	90	120	180	240
Tutte le tipologie	h = 60 / d = 40	60 / 40	100 / 50	100 / 50	150 / 60	150 / 60

In presenza di intonaco i valori di h e di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella D.5.1. In ogni caso a non deve mai essere inferiore a 40 mm.

In presenza di strati superiori di materiali di finitura incombustibile (massetto, malta di allettamento, pavimentazione, etc.) i valori di h ne possono tener conto

a …in realtà è la d

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica

Edizione in vigore dal **1 gennaio 2023**
revisione 00

Testo coordinato dell'allegato I del DM 3 agosto 2015
Codice di prevenzione incendi

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

- DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 "*Uffici*".
- DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 "*Attività ricettive turistico - alberghiere*".
- DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 "*Attività di autorimessa*"
- DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 "*Attività scolastiche*".
- DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 "*Attività commerciali*".
- DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
- DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
- DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 "*Asili nido*" (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
- DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 "*Attività di autorimessa*" (in vigore dal 19/11/2020).
- DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 "*Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati*" (in vigore dal 21/08/2020).
- DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 "*Strutture sanitarie*" (in vigore dal 9/05/2021).
- DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 "*Altre attività in edifici tutelati*" (in vigore dal 25/11/2021).
- a21 DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
- DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 "*Chiusure d'ambito degli edifici civili*" (in vigore dal 7/7/2022).
- DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 "*Edifici di civile abitazione*" (in vigore dal 29/6/2022).
- DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022).
- DM 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 "*Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*" (in vigore dal 1/01/2023).

RTV V7 scuole

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2017.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recan-

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

Capitolo V.7: Attività scolastiche

V 7.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti[1].

2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Nota: [1] Corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido.

RTV V7 scuole

V 7.2 **Classificazioni**

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate come segue:

a) in relazione al numero degli *occupanti* n:

OA: $100 < n \leq 300$ occupanti;

OB: $300 < n \leq 500$ occupanti;

OC: $500 < n \leq 800$ occupanti;

OD: $800 < n \leq 1200$ occupanti;

OE: $n > 1200$occupanti .

b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;

TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m^2 e carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m^2;

TO: locali con affollamento >100 persone;

Nota: Ad esempio aula magna, mensa, …

RTV V7 scuole

V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.7-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su *luogo sicuro,* è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio *resistenza al fuoco* (Capitolo S.2).

RTV V7 scuole

V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.7-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su *luogo sicuro,* è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio *resistenza al fuoco* (Capitolo S.2).

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.

RTV V7 scuole

V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

S.2.4 Soluzioni progettuali

S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

1. Deve essere interposta *distanza di separazione* su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell'area su cui sorge l'attività medesima.
2. Deve essere limitata la propagazione dell'incendio verso le altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima, adottando le soluzioni indicate al paragrafo S.3.4.1.
3. Non è richiesta all'opera da costruzione alcuna prestazione minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di compartimentazione interna.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.

RTV V7 scuole

V.7.4.3 **Compartimentazione** S.3

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.

Areedell'attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.					

Tabella V.7-2: Compartimentazione

S.4 ?

V.7.4.4 **Gestione della sicurezza antincendio** S.5

1. Nelle aree TA e TO deve essere affissa cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito (Capitolo S.4).
2. Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme(Capitolo S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l'orario di svolgimento dell'attività, delle aree TM e TK, se presenti;

   Nota: la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell'assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.

V.7.4.5 **Controllo dell'incendio** S.6

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.

Areedell'attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
TK	III[1]	III [1]	IV	IV	IV
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota di piano inferiore a -5 m					

Tabella V.7-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio


RESISTENZA AL FUOCO
Determinare la prestazione da richiedere
Verifica della prestazione posseduta
Carico di incendio di progetto
Curva di incendio
Altre azioni meccaniche
Metodo sperimentale
Metodo tabellare
Metodo analitico
D.M. 9 marzo 2007
D.M. 16 febbraio 2007

D.M. 09 Marzo 2007

"Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"



Il Ministro dell'Interno

***VISTO** il decreto legislativo ……*

***VISTA** la direttiva …. ……*

Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 23 settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;

RILEVATA la necessità di aggiornare i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

ESPLETATA la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

- Direttiva Comunitaria 89/106/CEE del 1988 (*recepita dal DPR 21aprile1993 n°246)* stabilisce che i prodotti le opere di costruzione debbono rispondere a determinati requisiti essenziali:

1. **RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**
2. **SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO**
3. **IGIENE, SALUTE E AMBIENTE**
4. **SICUREZZA NELL'IMPIEGO**
5. **PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE**
6. **RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**

VISTA la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

- Direttiva Comunitaria 89/106/CEE del 1988 (*recepita dal DPR 21aprile1993 n°246)* stabilisce che i prodotti le opere di costruzione debbono rispondere a determinati requisiti essenziali:

1. **RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**
2. **SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO**
3. **IGIENE, SALUTE E AMBIENTE**
4. **SICUREZZA NELL'IMPIEGO**
5. **PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE**
6. **RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**
7. **Uso sostenibile risorse ambientali, possibilità riutilizzo materiali, ed uso di materiali ecologicamente compatibili**

VISTA la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

- Direttiva Comunitaria 89/106/CEE del 1988 (*recepita dal DPR 21aprile1993 n°246)* stabilisce che i prodotti le opere di costruzione debbono rispondere a determinati requisiti essenziali:

- Dal 1° Luglio 2013 la Direttiva 89/106 CEE (CPD) prodotti da costruzione è abrogata. E' stata infatti sostituita dal **Regolamento** (UE) **305/2011** (CPR)

pubblicato sulla GUE del 04 aprile 2011 e dopo un periodo di transizione terminato il 30.06.2013 è entrata pienamente in vigore.

(dichiarazione di prestazione… *sostituisce la* ***dichiarazione di conformità dei prodotti).***

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato.
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- **la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato.**
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato.
- **la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate**
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato.
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- **la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata**
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato.
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata
- **gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti**
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato.
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- **sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso**

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 23 settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni;

- Nel 2004 il CNVVF è chiamato a partecipare alla stesura del testo unitario del *Ministero Infrastrutture e dei Trasporti* relativamente alle

Norme Tecniche per le Costruzioni



collaborando alla parte relativa alle azioni accidentali (*incendi ,esplosioni…)* ……

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007

"Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione"



Il Ministro dell'Interno

***VISTO** il decreto legislativo ……*

***VISTA** la direttiva …. ……*

Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 5 luglio 2004, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura;

SOS 115

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/629/CE del 27 agosto 2003, che attua della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, che modifica la decisione 2000/367/CE per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del calore;

VISTA la raccomandazione della Commissione dell'Unione europea 2003/887/CE dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e all'uso degli eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione;

VISTE le norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV 1363-3, EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1365-2, EN 1365-3, EN 1365-4, EN 1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4, EN 1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN 1634-1, EN 1634-3, EN 14135 recanti i metodi di prova e le procedure di classificazione per la determinazione della classe di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione;

VISTE le norme ENV 13381-2, ENV 13381-3, ENV 13381-4, ENV 13381-5, ENV 13381-6, ENV 13381-7 recanti metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali;

VISTI gli eurocodici EN1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2, EN1994-1-2, EN1995-1-2, EN1996-1-2 recanti metodi comuni per calcolare la resistenza al fuoco dei prodotti strutturali da costruzione;

VISTE le norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 recanti i procedimenti analitici per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato normale e precompresso, di acciaio e di legno;

ACQUISITO il parere favorevole espresso nella riunione n. 284 del 30 maggio 2006 dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;

ESPLETATA con notifica n. 2006/0344/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

VISTO il parere favorevole espresso, con comunicazione dell' 8 novembre 2006, dalla Commissione europea;

CONSIDERATA la necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da costruzione per i casi in cui e' prescritta tale classificazione al fine di conformare le stesse opere e le loro parti al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;

Art. 2.

Classificazione di resistenza al fuoco

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell'allegato A) al presente decreto, in conformità alle decisioni della

Allegato A – Simboli e classi

R	Capacità portante	**P o PH**	Continuità di corrente o capacità di segnalazione
E	Tenuta	**G**	Resistenza all'incendio della fuliggine
I	Isolamento	**K**	Capacità di protezione al fuoco
W	Irraggiamento	**D**	Durata della stabilità a temperatura costante
M	Azione meccanica	**DH**	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
C	Dispositivo auto-matico di chiusura	**F**	Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore
S	Tenuta al fumo	**B**	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

1. I prodot
caratteristic
tabelle dell'

R	Capac
E	Tenut
I	Isolar
W	Irragg
M	Azion
C	Dispo matico di chiusura
S	Tenuta al fumo

	di fumo e calore
B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

Elemento di chiusura

Ad esempio il parametro S (Smoke leakage) potrà, in genere, caratterizzare un elemento di chiusura (porta) che ha speciali proprietà di tenuta ai fumi a temperatura ambiente e a media temperatura.

S rappresenta la capacità dell'elemento di ridurre o eliminare il passaggio di gas o fumo da una parte all'altra del medesimo elemento.

La classificazione S, che darà quindi una prestazione connessa alla "perdita di fumi", può essere applicata in addizione agli altri parametri relative alle porte resistenti al fuoco (E ed I) oppure potrà essere usata da sola per le porte che non possiedono né tenuta (o integrità) né isolamento termico.

La classificazione S200 significa, ad esempio, che la massima portata di fumo dispersa, misurata sia a temperatura ambiente che a 200°C e fino ad una pressione di 50 Pa non supera 20 mc/h per porte ad anta singola o 30 mc/h per porte a doppia anta.

La classificazione Sa si adotterà quando la massima portata di fumo dispersa, misurata solo a temperatura ambiente e ad una pressione fino a 25 Pa, non supera 3 mc/h per metro di lunghezza dello spazio tra i componenti fissi e movibili del sistema (ad esempio, tra l'anta della porta e il telaio della stessa porta), esclusa la perdita di fumo che vi può essere in corrispondenza della soglia.

1. I pr
caratteri
tabelle

R	C
E	T
I	I
W	
M	A
C	D m
S	T

fumo e calore

Radiazione W



La radiazione W è la capacità di un elemento da costruzione di resistere all'esposizione al fuoco su una faccia, in modo da ridurre la trasmissione di calore per irraggiamento ai materiali adiacenti alla faccia non esposta. L'elemento può anche proteggere persone nelle vicinanze. Si ritiene che un elemento che soddisfa il criterio di isolamento I, I_1 o I_2 soddisfa anche il requisito W per lo stesso periodo.

Il fallimento dell'integrità in base ai criteri "fessure o aperture maggiori di determinate dimensioni" o "fiamma persistente sulla faccia non esposta" indica automaticamente il fallimento del criterio di radiazione.

Gli elementi per i quali è valutato il criterio di radiazione devono essere identificati aggiungendo una W alla classificazione (per esempio EW, REW). Per tali elementi, la classificazione deve essere data dal tempo per il quale il valore massimo di radiazione, misurato come specificato nella norma di prova, non superi il valore di 15 kW/m².

Radiazione W



La radiazione W è la capacità di un elemento da costruzione di resistere all'esposizione al fuoco su una faccia, in modo da ridurre la trasmissione di calore per irraggiamento ai materiali adiacen
non esposta. L'elemento può anch
persone nelle vicinanze. Si ritien
mento che soddisfa il criterio di is
o I_2 soddisfa anche il requisito W
periodo.
Il fallimento dell'integrità in base a
sure o aperture maggiori di determ
sioni" o "fiamma persistente sull
esposta" indica automaticamente
del criterio di radiazione.
Gli elementi per i quali è valutato il
diazione devono essere identificati aggiungendo
una W alla classif
REW). Per tali eleme
sere data dal tempo
di radiazione, misura
ma di prova; non su



Elemento di separazione vetrato

EW 60

R	C
E	T
I	Is
W	I
M	A
C	D m
S	T

fumo e calore


Grazie per l'attenzione
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
www.vigilfuoco.it